

四个公理

公理 2 与个数问题

1. 过一条直线和这条直线外不共线的三点, 最多可确定……………(B)

(A) 三个平面 (B) 四个平面 (C) 五个平面 (D) 六个平面

解析 记直线为 l , l 外不共线的 3 点为 P, Q, R . 根据公理 2 及其推论 1, 直线 l 和 P, Q, R 任意一点各能确定 1 个平面; P, Q, R 三点又能确定 1 个平面. 这 4 个平面可以两两不重合 (例: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, DD' 与 A, B, C 三点), 故最多可确定 4 个平面.

注: 过一条直线和这条直线外不共线的三点, 由于平面 PQR 必然存在, 因此最少可以确定 1 个平面, 可以确定 1 或 3 或 4 个平面. 确定 1 个平面的情况是直线 l 恰好在平面 PQR 上且不过 P, Q, R 任意一点. 确定 3 个平面的情况如: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, $A'B'$ 与 A, B, C 三点.

2. 若三条直线两两相交, 则最多可以确定平面的个数是……………(C)

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

解析 根据公理 2 的推论 2, 任意两条相交直线可以确定一个平面, 三条直线最多可以确定 3 个平面, 且可以两两不重合 (例: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 直线 AB 、直线 AD 、直线 AA' , 确定了平面 $ABCD$ 、平面 $ABB'A'$ 、平面 $ADD'A'$).

注: 三条直线 l, m, n 两两相交, 可以确定 1 或 3 个平面. 确定 1 个平面的情况是这 3 条直线共面.

3. (1) 若共面的三条直线两两相交, 则交点的个数是 1 或 3

解析 交点最少为 1 个, 此时三条直线交于同一点; 最多为个 $C_3^2 = 3$ 个, 例如三角形三边所在直线. 仅有 2 个交点是不可能的, 因为根据“过两点有且只有一条直线”, 这必会导致这三条直线中的两条重合.

- (2) 四条直线过同一点, 过每两条直线作一个平面, 则可以作 1 或 4 或 6 个不同的平面

解析 记直线为 a, b, c, d , 根据共面直线条数, 分以下 3 种情况讨论:

① 四条直线共面, 只能作 1 个平面

② 三条直线共面, 不失一般性, 假设 $a, b, c \subset \alpha$ 但 $d \not\subset \alpha$. 由于直线 a, b, c 互不重合, 根据公理 3, 直线 d 与直线 a 或 b 或 c 确定的平面也互不重合, 且异于平面 α (例: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 直线 AB 、直线 AC 、直线 AD 、直线 AA'), 此时可作 4 个不同平面

③ 任意三条直线都不共面, 根据公理 2 的推论 2, 此时最多能作 $C_4^2 = 6$ 个平面 (例: 四棱锥的四条棱), 且这 6 个面两两不重合 (否则至少有三条直线共面), 因此可作 6 个不同平面.

- (3) 互相平行的四条直线, 每两条确定一个平面, 最多可确定 6 个平面, 最少可确定 1 个平面

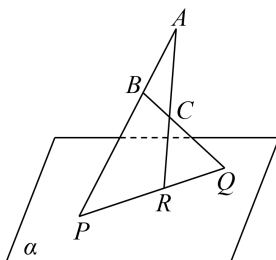
解析 最多可确定 $C_4^2 = 6$ 个平面 (例: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 直线 AA' 、直线 BB' 、直线 CC' 、直线 DD'). 最少可确定 1 个平面, 此时四条直线在同一平面上.

注: 仿照第 (2) 问, 根据共面直线条数分类, 可知互相平行的四条直线, 可以确定 1 个或 4 个或 6 个平面.

三点共线与三线共点

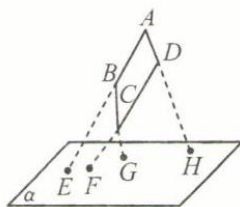
三点共线

1. (1) 如图所示, 三角形 ABC 在平面 α 外, 它的三边所在直线分别交平面 α 于 P, Q, R 三点. 求证: P, Q, R 三点在同一条直线上.



解析
$$\left. \begin{array}{l} P \in \text{面} ABC, P \in \alpha \\ Q \in \text{面} ABC, Q \in \alpha \\ R \in \text{面} ABC, R \in \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow P, Q, R \in \alpha \cap \text{面} ABC, \text{ 故三点共线.}$$

- (2) 在四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \parallel CD$, AB, BC, AD, DC (或延长线) 分别与平面 α 相交于点 E, G, H, F (如图). 求证: 点 E, F, G, H 必在同一条直线上.

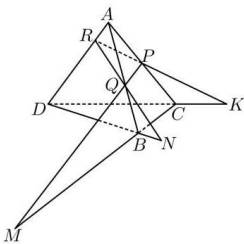


解析 证明: $\because AB \parallel CD, \therefore AB, CD$ 确定一个平面 (公理 2 推论 3), 记为 β .

在平面 $ABCD$ 中, $AB, BC, CD, DA \subset \beta$ (公理 1), $\therefore E \in AB \subset \beta$, 又 $E \in \alpha, \therefore E$ 在 α 与 β 的交线上 (公理 3), 记交线为 l .

同理, $F, G, H \in l, \therefore E, F, G, H$ 四点共线.

2. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 作截面 PQR , PQ, CB 的延长线交于点 M , RQ, DB 的延长线交于点 N , RP, DC 的延长线交于点 K . 判断 M, N, K 三点是否共线, 并说明理由.



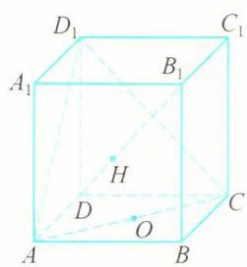
解析 M, N, K 三点共线. 理由如下:

因为 M, N 即在平面 BCD 内又在平面 PRQ 内, 所以 M, N 在平面 BCD 与平面 PRQ 的交线上, 所以 MN 是平面 BCD 与平面 PRQ 的交线,

N, K 即在平面 BCD 内又在平面 NKR 内, 所以 N, K 在平面 BCD 与平面 NKR 的交线上, 所以 NK 是平面 BCD 与平面 NKR 的交线,

又平面 NKR 与平面 PRQ 是同一平面, 所以 MN 与 NK 是同一条直线, 即 M, N, K 三点共线.

3. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, H 为直线 B_1D 与平面 ACD_1 的交点. 求证: D_1 、 H 、 O 三点共线.



解析 连接 BD 、 B_1D_1

因为 $B_1D \cap \text{平面} ACD_1 = H$, 所以 $H \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $H \in \text{平面} ACD_1$

因为点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 所以 $O \in BD, O \in AC$, 因此 $O \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $O \in \text{平面} ACD_1$

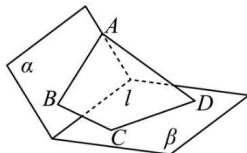
易知所以 $D_1 \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $D_1 \in \text{平面} ACD_1$

根据公理 3 可知三点共线

三线共点

三线共点问题的证明思路: 首先根据两条相交直线确定交点, 再证明交点在另一条直线上.

1. 如图所示, 已知平面 α, β , 且有 $\alpha \cap \beta = l$, 设在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 且 $AB \subset \alpha, CD \subset \beta$, 求证: AB, CD, l 共点.

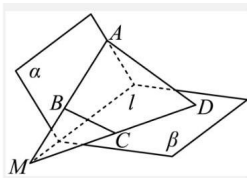


解析 如图, 梯形 $ABCD$ 中, 因为 $AD \parallel BC$, 所以 AB 与 CD 必交于一点,

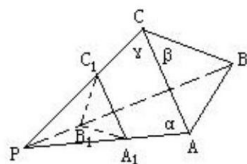
设 AB 交 CD 于点 M , 则 $M \in AB, M \in CD$,

又因为 $AB \subset \alpha, CD \subset \beta$, 所以 $M \in \alpha, M \in \beta$,

又因为 $\alpha \cap \beta = l$, 所以 $M \in l$, 所以 AB, CD, l 共点.

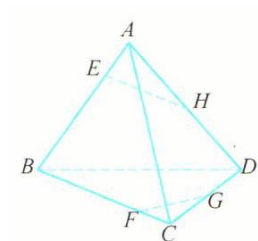


2. 如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle A_1B_1C_1$ 不在同一个平面内, 如果三直线 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 两两相交, 求证: 三直线 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 交于一点.



解析 设 BB_1 与 CC_1 , CC_1 与 AA_1 , AA_1 与 BB_1 分别确定平面 α, β, γ , AA_1 与 BB_1 的交点为 P
 因为 $P \in AA_1, P \in BB_1, AA_1 \subset \beta, BB_1 \subset \alpha$, 所以 $P \in \alpha, P \in \beta$, 即 $P \in \alpha \cap \beta$.
 又 $\alpha \cap \beta = CC_1$, 所以 $P \in CC_1$. 所以三条直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点

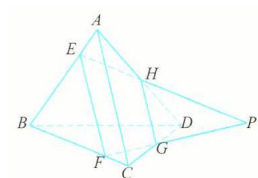
3. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, H 、 G 分别是 AD 、 CD 的中点, E 、 F 分别是边 AB 、 BC 上的点, 且 $\frac{CF}{FB} = \frac{AE}{EB} = \frac{1}{3}$. 求证: 直线 EH 、 BD 、 FG 相交于一点.



解析 证明

如图所示, 连接 EF 、 GH .

在三角形 ACD 中, 因为 H 、 G 分别是 AD 、 CD 的中点, 所以 $GH \parallel AC$, 且 $GH = \frac{1}{2}AC$.



在三角形 ABC 中, 因为 $\frac{CF}{FB} = \frac{AE}{EB} = \frac{1}{3}$, 所以 $EF \parallel AC$, 且 $EF = \frac{3}{4}AC$.

由公理 4, 得 $GH \parallel EF$, 所以 E 、 F 、 G 、 H 四点共面.

又因为 $GH \neq EF$, 所以 EH 与 FG 相交, 设交点为 P . 因为 $EH \subset$ 平面 ABD , 所以 $P \in$ 平面 ABD , 同理 $P \in$ 平面 BCD . 又由平面 $ABD \cap$ 平面 $BCD = BD$, 因此 $P \in BD$. 所以, 直线 EH 、 BD 、 FG 相交于一点.

线线位置关系

异面直线

1. 两条异面直线是指……………(D)
- (A) 空间两条没有公共点的直线 (B) 平面上一直线与这平面外的一条直线
- (C) 分别在两个平面上的两条直线 (D) 不同在任何一个平面上的两条直线

解析 选项 (D) 是异面直线的定义. 其余 3 个选项的反例如下: 对于选项 (A), 两条平行直线; 对于选项 (B), 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 平面 $ABCD$ 内的直线 AB 与平面外的直线 $A'B'$; 对于选项 (D), 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 平面 $ABCD$ 内的直线 AB 与平面 $A'B'C'D'$ 内的直线 $A'B'$

2. 已知平面 $\alpha \cap$ 平面 $\beta =$ 直线 c , 直线 $a \subset \alpha, a // c$, 直线 $b \subset \beta$, 且 b 与 c 相交, 则 a 和 b 的位置关系是……………(C)
- (A) 平行 (B) 相交
- (C) 异面 (D) 上述三种情况都有可能

解析 符合异面直线判定定理的条件

3. 已知 a, b 是异面直线, 直线 $c // a$, 那么 c 与 b ……………(C)
- (A) 一定是异面直线 (B) 一定是相交直线
- (C) 不可能是平行直线 (D) 不可能是相交直线

解析 根据公理 4; 空间内, 平行于同一直线的两直线互相平行. $c // b$ 是不可能的. 直线 c 和 b 异面和相交均有可能, 例如, 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 取 $a = AB, b = A_1D_1, c = CD$ 时, b 与 c 异面; $c = D_1C_1$ 时, b 与 c 相交. 因此只有选项 (C) 正确.

4. 若 a, b 是异面直线, b, c 也是异面直线, 则 a, c 的位置关系是……………(A)
- (A) 相交、平行或异面 (B) 相交或平行
- (C) 异面 (D) 平行或异面

解析 以正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 为例, 取 $a = AB, b = A_1D_1$, 若 $c = BD$, 则 a, c 相交; 若 $c = CD$, 则 a, c 平行; 若 $c = CC_1$, 则 a, c 异面.

5. 经过空间一点 A , 作与直线 l 成 $\frac{\pi}{3}$ 角的直线共有……………(D)
- (A) 2 条 (B) 3 条 (C) 4 条 (D) 无数条

解析 若直线 l 不经过点 A , 则过 A 点作直线 $l' // l$, 若直线 l 经过点 A , 取 $l' = l$. 在空间中, 任作一条过点 A 且与直线 l' 成 $\frac{\pi}{3}$ 角的直线, 再将该直线绕着直线 l' 旋转一周 (得到两个对顶的圆锥), 即得到无数条符合要求的直线.

6. 已知异面直线 a 与 b 满足 $a \subset \alpha, b \subset \beta$, 且 $\alpha \cap \beta = l$, 则直线 l 与 a, b 的位置关系一定是(B)
- (A) l 与 a, b 都相交 (B) l 至少与 a, b 中的一条相交
- (C) l 至多与 a, b 中的一条相交 (D) l 至少与 a, b 中的一条平行

解析 由于 $l \subset \alpha, l \subset \beta$, 若 l 与直线 a, b 均无交点, 则 $a // l, b // l$, 根据公理 4, $a // b$, 这与 a, b 是异面直线矛盾, 故 l 至少与 a, b 中的一条相交, 选项 (B) 正确, 而选项 (C) 错误. 以正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 为例, 取 $\alpha =$ 平面 $ABCD, \beta =$ 平面 $ADD'A'$, 则 $l = AD$, 选项 (A) 反例: 取 $a = AB, b = A'D'$; 选项 (D) 的反例: 取 $a = AB, b = A'D$

7. 有以下三个命题:①若两条直线和第三条直线成等角, 则这两条直线互相平行; ②若两条直线都和第三条直线垂直, 则这两条直线互相平行; ③若两条直线都和第三条直线平行, 则这两条直线互相平行. 其中不正确的个数为…………… (C)
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

解析 ③是公理 4, ①②均有异面的可能

8. 分别和两条异面直线都相交的两直线一定是…………… (A)
- (A) 不平行的直线 (B) 不相交的直线
- (C) 相交直线或平行直线 (D) 既不相交又不平行的直线

解析 如果和两条异面直线都相交的两直线平行, 由于两平行直线可确定一个平面, 根据公理 1, 推知这两条异面直线在同一平面内, 矛盾, 故选项 A 正确, 选项 C 错误. 以正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 为例, AB 和 $A'D'$ 是两条异面直线, 与它们都相交的两直线 AA', AD' 相交, 而 AA', BD' 异面, 故选项 B, D 均错误.

9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 各面对角线所在的直线中与 B_1D 成异面直线的条数是(D)
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

解析 各个面总计 12 条对角线, 首先排除从点 B_1 或点 D 出发的 6 条, 其余 6 条可使用异面直线判定定理 (平面外一点与平面内一点的连线, 和平面内不经过该点的直线是异面直线), 观察对角线、对角线所在的侧面和 B_1D , 不难判定剩余 6 条都与 B_1D 异面.

线线角

1. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,

- (1) 各个面的对角线所在直线中, 与 AB_1 异面且所成角为 60° 的直线有 4 条

解析 各个面总计 12 条对角线, 与 AB_1 成异面直线的是 $BC_1, A_1D, A_1C_1, BD, D_1C$, 通过平移, 可知前 4 条与 AB_1 成 60° 角, 而 D_1C 与 AB_1 成 45° 角, 因此共 4 条满足题意.

- (2) 若 E, F 分别为棱 A_1B_1, BB_1 的中点, 则 AE 和 CF 所成角的余弦值为 $\frac{2}{5}$

解析 取平面 CC_1D_1D 的中点 O , 连接 $EO, EO//CF$, 则 $\angle AEO$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理可知 $\cos\angle AEO = \frac{5+5-6}{10} = \frac{2}{5}$

- (3) 若 G 为 CD 的中点, 则异面直线 B_1C 与 AG 所成角的正弦值是 $\frac{\sqrt{15}}{5}$

解析 取 AB 中点 H , 连接 $CH, CH//AG$, 故 $\angle B_1CH$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理可知 $\cos\angle B_1CH = \frac{5+8-5}{4\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$, 故 $\sin\angle B_1CH = \frac{\sqrt{15}}{5}$

2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,

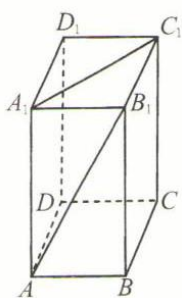
- (1) 若 F, G 分别是棱 BB_1, DC 的中点, 则 AF 与 D_1G 所成角为 90°

解析 取 CC_1 中点 $H, DH//AF$, 设 D_1G 与 DH 交于 M , 则 $\angle DMD_1$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据勾股定理可知 $\angle DMD_1 = 90^\circ$

- (2) 已知 E, F 分别是棱 BB_1, CC_1 的中点, 则异面直线 AE, BF 所成角的余弦值等于 $\frac{1}{5}$

解析 取 DD_1 中点 $H, AH//BF$, 则 $\angle HAE$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理可知 $\cos\angle HAE = \frac{5+5-8}{10} = \frac{1}{5}$

3. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,



- (1) 若棱 $BB_1 = BC = 1, AB = \sqrt{3}$, 则 AD_1 与 BC 所成角等于 45° , CD_1 与 AB 所成角等于 30° , CD_1 与 A_1D 所成角的正弦值等于 $\frac{\sqrt{14}}{4}$

解析 $BC \perp AD$, 故 AD_1 与 BC 所成角为 $\angle D_1AD = \arctan \frac{D_1D}{AD} = \arctan \frac{1}{1} = 45^\circ$

$AB \perp CD$, 故 CD_1 与 AB 所成角为 $\angle D_1CD = \arctan \frac{D_1D}{CD} = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = 30^\circ$

易证四边形 A_1B_1CD 是平行四边形, 故 $A_1D \perp B_1C$, 不难求得 $B_1C = \sqrt{2}, D_1C = D_1B_1 = 2, CD_1$ 与 A_1D 所成角为 $\angle D_1CB_1, \cos \angle D_1CB_1 = \frac{CD_1^2 + CB_1^2 - B_1D_1^2}{2 \cdot CD_1 \cdot CB_1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 故 $\sin \angle D_1CD = \frac{\sqrt{14}}{4}$.

- (2) 若 $\angle BAB_1 = \angle B_1A_1C_1 = 60^\circ$, 则 AA_1 与 B_1C 所成角的余弦值等于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, B_1C 与 A_1C_1 所成角的余弦值等于 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

解析 $\angle BB_1C$ 即为异面直线所成角 (或其补角) $\angle BB_1C = 45^\circ, \cos \angle BB_1C = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\angle DA_1C_1$ 即为异面直线所成角 (或其补角) $\cos \angle DA_1C_1 = \frac{6 + 4 - 4}{4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

- (3) 若底面边长 $AB = BC = 3$, 棱 $AA_1 = 4$, 则异面直线 AB_1 与 A_1D 所成角的余弦值等于 $\frac{16}{25}$

解析 $\angle AB_1C$ 即为异面直线所成角 (或其补角) $\cos \angle AB_1C = \frac{25 + 25 - 18}{50} = \frac{16}{25}$

4. 在四面体 $ABCD$ 中,

- (1) 若棱 $AB = CD = 2, E, F$ 分别是棱 AC, BD 的中点, 且 $EF = \sqrt{3}$, 则 AB 与 CD 所成角等于 60°

解析 取 BC 中点 G , 连接 $EG, FG, \angle EGF$ 即为异面直线所成角 (或其补角), $\cos \angle EGF = \frac{1+1-3}{2} = -\frac{1}{2}$, 故异面直线所成角为 60°

- (2) 若 AC 与 BD 所成角为 60° , 且 $AC = BD = a$, 则连接 AB, BC, CD, DA 这四条棱的中点所得四边形的面积等于 $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$

解析 根据几何关系可知 AB, BC, CD, DA 这四条棱的中点所得四边形为边长为 $\frac{a}{2}$ 的菱形, 该菱形的内角即异面直线所成角 (或其补角), 故其面积 $S = \frac{1}{2} \times \frac{a}{2} \times \frac{\sqrt{3}a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2$

5. 正方体的两条体对角线相交, 其夹角的正弦值等于 (C)

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

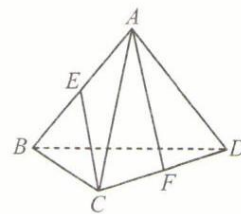
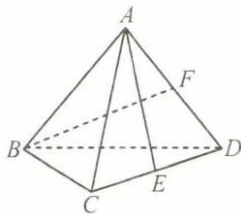
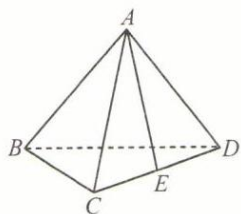
解析 设正方体棱长为 1. 正方体共有 4 条体对角线, 任意两条都共面, 且是长、宽分别为 $\sqrt{2}$ 、1 的矩形的对角线. 对角线长 $\sqrt{3}$, 且两条对角线分矩形为 4 个相等面积的三角形, 设对角线所成角为 θ , $\therefore 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot \sin \theta = \sqrt{2} \cdot 1$, $\therefore \sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (也可用余弦定理结合三角恒等式求解).

6. 在正方体 $EFGH - E'F'G'H'$ 中, FG' 与 EG 所成的角等于 (B)

(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

解析 易证 $EFG'H'$ 是平行四边形, 故 $EH' // FG'$. 而 $\triangle EGH'$ 是等边三角形, 故 FG' 与 EG 所成的角为 $\angle GEH' = 60^\circ$.

7. 在正四面体 $ABCD$ 中,



- (1) 若 E 为棱 CD 的中点 (如图), 求 AE 和 BC 所成角的余弦值

解析 取 BD 中点 F , 则 $\angle AEF$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理 $\cos \angle AEF = \frac{1+3-3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$

- (2) 已知 E, F 分别是棱 CD, AD 的中点 (如图), 求 AE, BF 所成角的余弦值

解析 取 ED 中点 G , 则 $\angle BFG$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理 $\cos \angle BFG = \frac{3 + \frac{3}{4} - \frac{13}{4}}{3} = \frac{1}{6}$

- (3) 若 E, F 分别为棱 AB, CD 的中点 (如图), 求 AF 与 CE 所成角的正切值

解析 取 BF 中点 G , 则 $\angle CEG$ 即为异面直线所成角 (或其补角), 根据余弦定理 $\cos \angle BFG = \frac{3 + \frac{3}{4} - \frac{7}{4}}{3} = \frac{2}{3}$, 故 $\tan \angle BFG = \frac{\sqrt{5}}{2}$

线面平行

位置关系

1. 已知直线 $l //$ 平面 α , 直线 $a \subset \alpha$, 则 l 与 a 的位置关系必定是……………(D)

(A) $l // a$ (B) l 与 a 异面 (C) l 与 a 相交 (D) l 与 a 无公共点

解析 由线面平行的定义, $l \cap \alpha = \emptyset$, 而 $a \subset \alpha$, $\therefore l \cap a = \emptyset$, 选项 D 正确, 选项 C 错误. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, 取 $l = B'C'$, $\alpha = ABCD$, 若 $a = BC$, 则 $l // a$; 若 $a = AB$, 则 l 与 a 异面, 故选项 A, B 均错误.

2. a, b 是两条直线, α 是平面. 给出以下四个命题:

- ① 若 $a // \alpha, b // \alpha$, 则 $a // b$
- ② 若 $a // b, a // \alpha$, 则 $b // \alpha$
- ③ 若 $a // \alpha$, 则 $a // \alpha$ 上所有直线
- ④ 若 $a // \alpha$ 上无数条直线, 则 $a // \alpha$

其中正确的个数是……………(A)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

解析

- ① 三种位置关系均有可能
- ② b 可能在 α 内
- ③ 存在异面的直线
- ④ a 可能在 α 内

3. 若直线 a 平行于平面 α 上的直线 b , 则 a 和 α 的位置关系是……………(C)

(A) $a // \alpha$ (B) $a \subset \alpha$
(C) $a // \alpha$ 或 $a \subset \alpha$ (D) $a // \alpha$ 或 a 与 α 相交

解析 若直线 a 不在平面 α 上, 则 $a // \alpha$; 若直线 a 在平面 α 上, 则 $a \subset \alpha$

4. 已知不重合的直线 a, b, c 及平面 α , 则下列条件能使 $a // b$ 成立的是……………(C)

(A) $a // \alpha$ 且 $b // \alpha$ (B) $a \perp c$ 且 $b \perp c$ (C) $a // c$ 且 $b // c$ (D) $a // \alpha$ 且 $a \perp c$

解析 根据公理 4, 选项 C 能推出 $a // b$.

5. 给出四个命题:

- ① AB 为平面 α 外的线段, 若点 A, B 到平面 α 的距离相等, 则 $AB // \alpha$
- ② 若一个角的两边分别平行于另一个角的两边, 则这两个角相等
- ③ 若直线 $a //$ 直线 b , 则 a 平行于过 b 的所有平面
- ④ 若直线 $a //$ 平面 α , 直线 $b //$ 平面 α , 则 $a // b$

其中正确的个数是……………(A)

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

解析

- ① 注意 A, B 两点分别在平面 α 两侧的可能性
- ② 注意这两个角互补的可能性
- ③ 直线 a, b 本身可以确定一个平面, 此时 a 在该平面内
- ④ 三种位置关系都有可能

6. 如果点 M 是两条异面直线 a, b 外的一点, 则过点 M 且与 a, b 都平行的平面 (C)

- (A) 只有一个 (B) 恰有两个
(C) 或者没有, 或者只有一个 (D) 有无数个

7. 已知 A, B, C, D 是空间不共面的四点, 它们到平面 α 的距离相等, 则满足条件的平面 α 的个数是 (C)

- (A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) 8

解析 按平面 α 两侧点的数量讨论:

- ① 若 4 点都在平面 α 的同侧, 则四点共面, 与题干矛盾
- ② 若只有 3 点在平面 α 的同侧有 4 种可能, 现以同侧 3 点为点 A, B, C 为例, 此时平面 $\alpha //$ 平面 ABC , 再加上“距离相等”的约束, 故所求平面是唯一的, 具体而言: 取线段 DA, DB, DC 的中点, 连接所得的平面即为所求
- ③ 若只有 2 点在平面 α 的同侧, 有 3 种可能, 现以点 A, B 和点 C, D 分属平面 α 的两侧为例, 此时 $AB //$ 平面 $\alpha, CD //$ 平面 α, AB 与 CD 的公垂线段上平面 α , “距离相等”的约束要求平面 α 经过 AB 与 CD 的公垂线段的中点

综上, 满足条件的平面个数为 7 个.

8. (1) 若直线 l 与平面 α 平行, 则在平面 α 内与 l 平行的直线有 无数 条

解析 过直线 l 可以作无数个互不重合的平面, 它们与平面 α 的交线 (如有) 有无数条, 也互不重合, 且都与直线 l 平行; 或者, 过直线 l 作 1 个平面与平面 α 相交, 交线记为 l' , 而在平面 α 内有无数条直线与 l' 平行, 根据公理 4, 它们都与直线 l 平行.

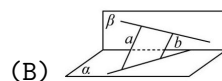
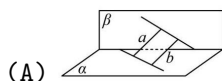
(2) 若 P 是平面 α 外一点, 则过 P 作 α 的平行线有 无数 条

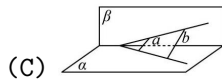
解析 在平面 α 内先取一点 P' , 再任取一点 Q' 异于点 P' , 则过 P', Q', P 三点可确定一个平面, 记为平面 β . 在平面 β 内, 过点 P 可以作一条直线 $PQ // P'Q'$, 此时 $PQ //$ 平面 α . 当射线 $P'Q'$ 的方向不断变化时, PQ 的方向也不断变化, 便能得到无数条过点 P 与平面 α 平行的直线. 或者, 在学过两个平面平行的知识后, 结合立体解析几何, 可知: 过点 P 可作唯一平面 β 与平面 α 平行 (这两个平面的法向量相同), 而平面 β 中任意过点 P 的直线都与平面 α 平行, 这样的直线有无数条.

(3) 已知两直线 $a // b, a, b \subset$ 平面 α , 直线 c 与 a 异面, $c \cap b = \emptyset$, 则 c 与 α 的位置关系是 平行或相交

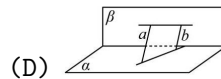
解析 直线和平面的关系有 3 种: 平行、相交或直线在平面上. 由于直线 c 与 a 异面, 故直线不可能在平面上. 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 取 $a = AB, b = CD, \alpha = ABCD$, 若 $c = B'C'$, 则 $c // \alpha$; 取 $A'D'$ 和 BC 中点 F, G , 若 $c = FG$, 则 c 与 α 相交.

9. 在以下四图中, 直线 a 与直线 b 可能平行的位置关系只能是 (C)





(C)



(D)

解析 选项 A 中, 平面 α, β 内的两直线异面, 则 a 与 b 异面;

选项 B 中, 平面 α, β 内的两直线异面, 则 a 与 b 异面;

选项 C 中, 平面 α, β 内的两直线相交, 两相交直线能确定一个平面, 则 a 与 b 有可能平行;

选项 D 中, 平面 α, β 内的两直线异面, 则 a 与 b 异面.

10. 设 α, β 是两个不同的平面, m, n 是两条不同的直线, 则下列命题正确的是……………(B)

(A) 若 $m \subset \alpha, n \subset \beta, \alpha // \beta$, 则 $m // n$

(B) 若 $m // \alpha, m \subset \beta, \alpha \cap \beta = n$, 则 $m // n$

(C) 若 $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m // \beta, n // \beta$, 则 $\alpha // \beta$

(D) 若 $m \subset \alpha, m // \beta, n \subset \beta, n // \alpha$, 则 $\alpha // \beta$

解析 若 $m \subset \alpha, n \subset \beta, \alpha // \beta$, 则 $m // n$ 或异面, 故 A 错误;

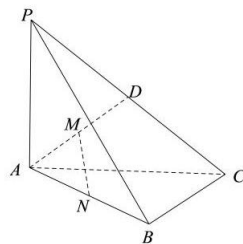
若 $m // \alpha, m \subset \beta, \alpha \cap \beta = n$, 由线面平行性质定理可知 $m // n$, 故 B 正确;

若 $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m // \beta, n // \beta$, 当 $m // n$ 时, α, β 可以相交, 故 C 错误;

若 $m \subset \alpha, m // \beta, n \subset \beta, n // \alpha$, 当 $m // n$ 时, α, β 可以相交, 故 D 错误.

证明

1. 在《九章算术》中, 四个面都是直角三角形的三棱锥被称为鳖臑. 如图, 在鳖臑 $P-ABC$ 中, D 为 PC 的中点, M, N 分别是 AD, AB 的中点. 证明: $MN //$ 平面 PBC

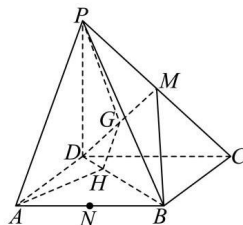


解析 因为 M, N 分别是 AD, AB 的中点, 所以 $MN // BD$, 又 $BD \subset$ 平面 $PBC, MN \not\subset$ 平面 PBC , 所以 $MN //$ 平面 PBC .

2. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是平行四边形, M 是 PC 的中点.

(1) 若 AB 的中点为 N , 求证: $MN //$ 平面 APD

(2) 在 DM 上取一点 G , 过 G 和 AP 作平面交平面 BDM 于 GH, H 在 BD 上, 证明: $AP // GH$



解析

(1) 证明如下:

如图所示, 取 PD 的中点 E , 连接 ME, AE ,

因为 M 为 PC 的中点, 可得 $ME \parallel CD$ 且 $ME = \frac{1}{2}CD$,

又因为 $ABCD$ 为平行四边形, 可得 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD$,

所以 $ME \parallel AB$ 且 $ME = \frac{1}{2}AB$,

又因为 N 为 AB 的中点, 可得 $ME \parallel AN$ 且 $ME = AN$,

所以四边形 $ANME$ 为平行四边形, 所以 $MN \parallel AE$,

因为 $MN \not\subset$ 平面 PAD , 且 $AE \subset$ 平面 PAD , 所以 $MN \parallel$ 平面 PAD .

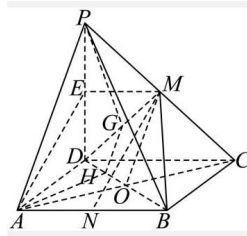
(2) 证明如下:

连接 AC 与 BD 交于点 O , 且 O 为 AC 的中点,

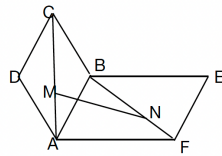
由点 M 为 PC 的中点, 所以 $AP \parallel MO$,

因为 $AP \not\subset$ 平面 BDM , 且 $MO \subset$ 平面 BDM , 所以 $AP \parallel$ 平面 BDM ,

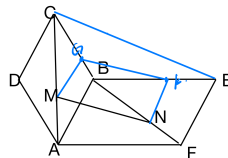
又因为 $AP \subset$ 平面 $AHGP$, 且平面 $AHGP \cap$ 平面 $BDM = GH$, 所以 $AP \parallel GH$.



3. 已知两个全等的正方形 $ABCD$ 和 $ABEF$ 所在平面相交于 AB , 点 M 、 N 分别在线段 AC 、 FB 上 (与端点不重合), 且 $AM = FN$. 求证: $MN \parallel$ 平面 BCE .



解析

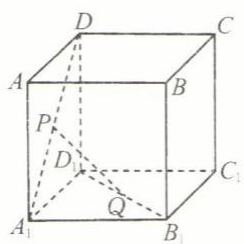


作 $MP \parallel AB$ 交 BC 于点 P , $NQ \parallel AB$ 交 BE 于点 Q , 所以 $MP \parallel NQ$.

因为 $AM = FN$, 所以 $MP = \frac{\sqrt{2}}{2}MC = \frac{\sqrt{2}}{2}BN = NQ$. 所以 $MP \parallel NQ$ 且 $MP = NQ$. 所以四边形 $MNPQ$ 为平行四边形, 所以 $MN \parallel PQ$.

因为 $MN \not\subset$ 平面 BCE , $PQ \subset$ 平面 BCE , 所以 $MN \parallel$ 平面 BCE .

4. 已知 P, Q 是单位正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的面 AA_1D_1D , 面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心 (如图).



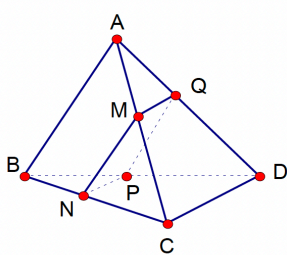
- (1) 求线段 PQ 的长
- (2) 求证: $PQ \parallel$ 平面 AA_1B_1B

解析

- (1) 连接 A_1C_1 , 与 B_1D_1 的交点即点 Q . 在 $\triangle DA_1C_1$ 中, PQ 是 DC_1 边上的中位线, 故 $PQ \parallel DC_1$ 且 $PQ = \frac{1}{2}DC_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (2) 从上一问可知 $PQ \parallel DC_1$, 而 $DC_1 \parallel AB_1$, 故 $PQ \parallel AB_1$, 进而 $PQ \parallel$ 平面 AA_1B_1B , 证毕.

5. 用平行于空间四边形 $ABCD$ 的一组对边 AB 、 CD 的平面截此空间四边形。

- (1) 求证: 所得截面 $MNPQ$ 是平行四边形;
- (2) 如果 $AB = CD = a$, 求证: 四边形 $MNPQ$ 的周长为定值.

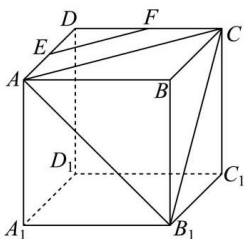


解析

- (1) $AB \parallel$ 平面 $MNPQ$, $AB \subset ABC$, $ABC \cap MNPQ = MN$, 由线面平行的判定定理可知, $AB \parallel MN$, 同理可得 $AB \parallel PQ$, $CD \parallel MQ$, $CD \parallel NP$, 因此 $PQ \parallel MN$, $NP \parallel MQ$, 因此为平行四边形.
- (2) 因为 $AB \parallel MN$, $MQ \parallel CD$, 因此 $\frac{BN}{NC} = \frac{AM}{MC} = \frac{AQ}{QD} = \frac{1-t}{t}$, 从而周长 $= 2(ta + (1-t)a) = 2a$.

由线面平行求线段长度

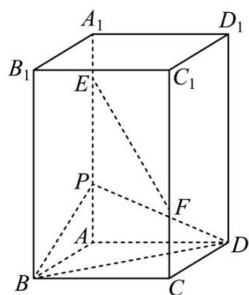
1. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, E 为 AD 的中点, 点 F 在 CD 上, 若 $EF \parallel$ 平面 AB_1C , 则 $EF = \underline{\sqrt{2}}$.



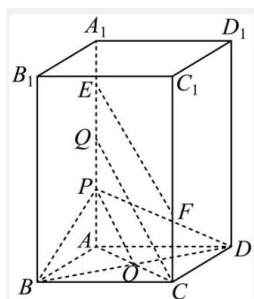
解析 根据题意, 因为 $EF \parallel$ 平面 AB_1C , $EF \subset$ 平面 $ABCD$, 且平面 $ABCD \cap$ 平面 $AB_1C = AC$ 所以 $EF \parallel AC$.

又 E 是 AD 的中点, 所以 F 是 CD 的中点. 因为在 $\text{Rt} \triangle DEF$ 中, $DE = DF = 1$, 故 $EF = \sqrt{2}$.

2. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $DD_1 = 8$, E, F 分别是侧棱 AA_1, CC_1 上的动点, $AE + CF = 8$, 点 P 在棱 AA_1 上, 且 $AP = 2$, 若 $EF \parallel$ 平面 PBD , 则 $CF =$ 2.



解析 连接 AC , 交 BD 于点 O , 连接 PO .

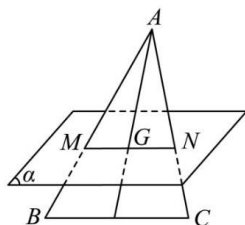


因为 $EF \parallel$ 平面 PBD , $EF \subset$ 平面 $EACF$, 平面 $EACF \cap$ 平面 $PBD = PO$, 所以 $EF \parallel PO$.

在 PA_1 上截取 $PQ = AP = 2$, 连接 QC , 则 $QC \parallel PO$, 所以 $EF \parallel QC$, 所以易知四边形 $EFCQ$ 为平行四边形, 则 $CF = EQ$.

又 $AE + CF = 8$, $AE + A_1E = 8$, 所以 $A_1E = CF = EQ = \frac{1}{2}A_1Q = 2$, 故 $CF = 2$.

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 9$, $BC \parallel$ 平面 α , 且面 $ABC \cap \alpha = MN$, 若 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 MN 上, 则 $MN =$ 6.

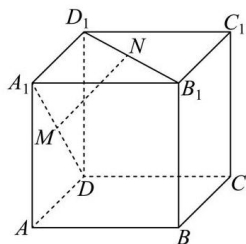


解析 $\because BC \parallel \alpha$, 且面 $ABC \cap \alpha = MN$, $BC \subset$ 面 ABC ,

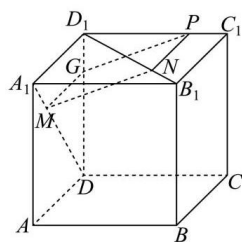
$\therefore BC \parallel MN$, 又重心 $G \in MN$, 由重心的性质知: $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} = \frac{2}{3}$,

$\therefore MN = \frac{2}{3}BC = 6$.

4. 如图所示, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 设 M, N 分别是线段 DA_1, B_1D_1 上的动点, 若 $MN \parallel$ 平面 CC_1D_1D , 则线段 MN 长的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.



解析 过点 M, N 分别作 $MG \parallel A_1D_1$ 交 DD_1 于点 $G, NP \parallel A_1D_1$ 交 C_1D_1 于点 P , 连接 PG . 要想 $MN \parallel$ 平面 CC_1D_1D , 则四边形 $MGNP$ 为平行四边形, 故 $NP = MG$,



设 $D_1G = m \in (0, 1)$, 则 $PC_1 = m$, 故 $PD_1 = 1 - m$,

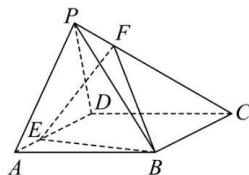
由勾股定理得 $MN = PG = \sqrt{D_1G^2 + D_1P^2} = \sqrt{m^2 + (1 - m)^2}$,

其中 $m^2 + (1 - m)^2 = 2m^2 - 2m + 1 = 2\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$,

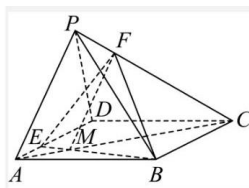
当且仅当 $m = \frac{1}{2}$ 时, 等号成立, 故 $MN \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

根据线面平行判断线段比例或点所在位置

1. 如图, 已知点 P 在平行四边形 $ABCD$ 所在平面外, E 为线段 AD 上靠近 A 的三等分点, F 为线段 PC 上一点, 当 $PA \parallel$ 平面 EBF 时, $\frac{PC}{PF} = 4$

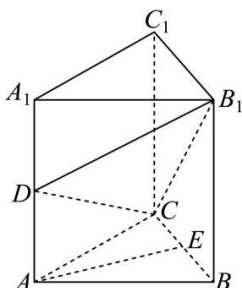


解析 如图, 连结 AC , 交 BE 于点 M , 连结 FM



因为 $AE \parallel BC$, 且 $AE : BC = 1 : 3$, 所以 $AM : MC = 1 : 3$, 即 $AM : AC = 1 : 4$, 所以 $\frac{PC}{PF} = 4$.

2. 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, E 是 BC 上的动点, D 是 AA_1 上的动点, 且 $\frac{AD}{DA_1} = m$, $AE \parallel$ 平面 DB_1C .



- (1) 若 E 是 BC 的中点, 则 m 的值为 1
- (2) 若 E 是 BC 上靠近 B 的三等分点, 则 m 的值为 2

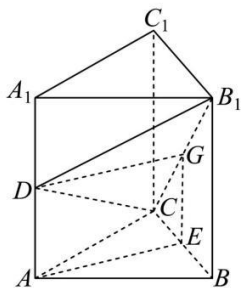
(1) 如图, 设平面 ADE 与直线 B_1C 相交于点 G , 连接 DG, GE .

又 $AD \parallel BB_1$, 所以 $AD \parallel$ 平面 CBB_1C_1 ,

所以 $AD \parallel EG$, 则四边形 $DAEG$ 是平行四边形.

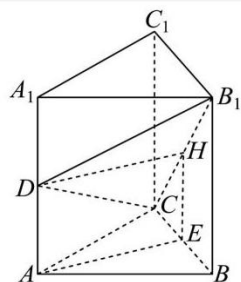
故 $DA = GE = \frac{1}{2}BB_1$ ，所以 G 是 CB_1 的中点.

故 $AD = DA_1$, 即 $\frac{AD}{DA_1} = 1$, 即 $m = 1$.



- (2) 如图, 设平面 ADE 与直线 B_1C 相交于点 H , 连接 DH , HE .

因为 $AE \parallel$ 平面 DB_1C , $AE \subset$ 平面 ADE , 平面 $ADE \cap$ 平面 $DB_1C = DH$,



所以 $AE \parallel DH$ ，又 $AD \parallel BB_1$ ，所以 $AD \parallel$ 平面 CBB_1C_1 ，

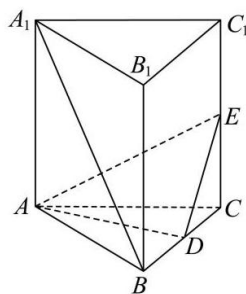
又 $AD \subset$ 平面 ADE ，平面 $ADE \cap$ 平面 $CBB_1C_1 = EH$ ，

所以 $AD \parallel EH$ ，故四边形 $DAEH$ 是平行四边形，

则 $AD = EH$ ，且 $EH \parallel BB_1$ ，

所以 $\frac{EH}{BB_1} = \frac{CE}{CB} = \frac{2}{3}$ ，所以 $\frac{AD}{AA_1} = \frac{EH}{BB_1} = \frac{2}{3}$ ，则 $\frac{AD}{DA_1} = 2$ ，即 $m = 2$ 。

3. 如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， E 是棱 CC_1 上的一点，且 $\frac{C_1E}{EC} = \frac{2}{3}$ ， D 是棱 BC 上一点。若 $A_1B \parallel$ 平面 ADE ，则 $\frac{BD}{BC}$ 的值为 $\frac{5}{8}$ 。



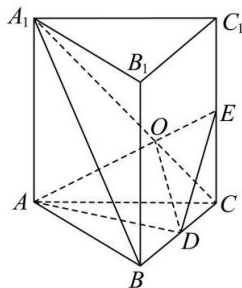
解析 连接 A_1C 、 AE 相交于点 O ，连接 OD ，

因为 $A_1B \parallel$ 平面 ADE ，平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ADE = OD$ ， $A_1B \subset$ 平面 A_1BC ，所以 $A_1B \parallel OD$ ，

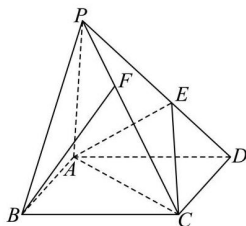
所以 $\frac{CO}{A_1O} = \frac{DC}{BD}$ ，

因为 $AA_1 \parallel CE$ ，所以 $\triangle A_1OA \sim \triangle COE$ ，

所以 $\frac{CO}{A_1O} = \frac{CE}{AA_1} = \frac{3}{5}$ ，即 $\frac{DC}{BD} = \frac{3}{5}$ ，可得 $\frac{BD}{BC} = \frac{5}{8}$ 。



4. 四棱锥 $P - ABCD$ 的底面为平行四边形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点， $PE = \frac{2}{3}PD$ ，若 $\vec{PF} = \lambda \vec{PC}$ 且满足 $BF \parallel$ 平面 ACE ，则 $\lambda = \frac{1}{2}$ 。



解析 如图，连接 BD ，交 AC 于点 O ，连接 OE ，

由四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 得 $BO = OD$,

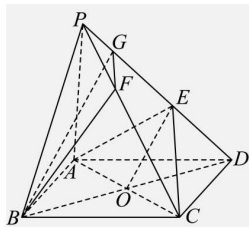
在线段 PE 上取点 G , 使得 $GE = ED$, 由 $PE = \frac{2}{3}PD$, 得 $\frac{PG}{PE} = \frac{1}{2}$,

连接 BG, FG , 则 $BG \parallel OE$, 由 $OE \subset$ 平面 $ACE, BG \not\subset$ 平面 ACE ,

得 $BG \parallel$ 平面 ACE , 而 $BF \parallel$ 平面 $ACE, BG \cap BF = B, BG, BF \subset$ 平面 BGF ,

因此平面 $BGF \parallel$ 平面 ACE , 又平面 $PCD \cap$ 平面 $ACE = EC$, 平面 $PCD \cap$ 平面 $BGF = GF$,

则 $GF \parallel EC$, 所以 $\lambda = \frac{PF}{PC} = \frac{PG}{PE} = \frac{1}{2}$.



线面垂直

位置关系

1. 若直线 $a \perp$ 直线 b , 且 $a \perp$ 平面 α , 则有 (D)

(A) $b // \alpha$ (B) $b \subset \alpha$ (C) $b \perp \alpha$ (D) $b // \alpha$ 或 $b \subset \alpha$

解析 设直线 a 与平面 α 垂直相交于点 O , 并有引理: 过点 O 与直线 a 垂直的直线 c 必在平面 α 上 (证明见注释). 当 $b \subset \alpha$ 时, $a \perp b$ 自然成立. 当 $b \not\subset \alpha$ 时, 直线 b 必不过点 O , 此时直线 b 和点 O 确定一个平面 β , 在平面 β 内, 过点 O 作直线 $b' // b$, 则 $b \perp a \implies b' \perp a$, 根据引理, $b' \subset \alpha$, 再由直线与平面平行的判定定理, 得 $b // \alpha$. 注: 相交直线 a, c 确定一个平面, 记为 γ ; 根据公理 3, 平面 α, γ 的交线 c' 过点 O ; 此时, 在平面 γ 内, 直线 c 和 c' 均与直线 a 垂直, 故 $c = c'$, 从而 $c \subset \alpha$, 证毕.

2. 若直线 $a //$ 平面 α , 直线 $b \perp$ 平面 α , 则 a 与 b 不可能 (C)

(A) 相交 (B) 异面 (C) 平行 (D) 垂直

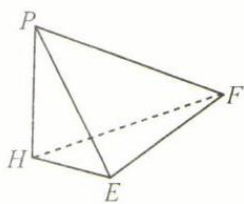
解析 事实上, a, b 一定互相垂直: 过 a 作平面 β 与 a 交于 a' , 则 $b \perp a' \implies b \perp a$. 当 a, b 共面时, 两者相交; 当 a, b 不共面时, 根据定义, 两者异面; 而 $a // b$ 必不可能.

3. 异面直线在同一平面上的射影不可能是 (B)

(A) 两平行直线 (B) 同一直线 (C) 两相交直线 (D) 一点与一直线

解析 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中. 取平面 $ABCD$, 两异面直线取 $A'D'$ 和 BC' 时, 即得选项 A; 取 $A'D'$ 和 AC' 时, 即得选项 C; 取 $A'D'$ 和 BB' 时, 即得选项 D. 选项 B 是不可能的, 证明如下: 假设直线 l_1, l_2 在平面 α 上的射影为同一直线, 在该射影上任取两点 P, Q , 过这两点作平面 α 的垂线 m_1, m_2 , 根据射影的定义, m_1, m_2 与 l_1, l_2 均有交点. 又 $m_1 // m_2$, 故 m_1, m_2 确定一个平面, 由公理 1, l_1, l_2 也在这个平面内, 故 l_1, l_2 共面, 与题干矛盾.

4. 已知 PH 垂直于 $Rt \triangle HEF$ 所在的平面, 且 $HE \perp EF$, 连接 PE, PF , 则图中直角三角形的个数是 (D)



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

解析 不难判断, $\triangle HEF, \triangle PHE, \triangle PHF$ 均为直角三角形. 又 $PH \perp$ 平面 $HEF \implies PH \perp EF$, 而 $EF \perp HE \cap PH = H, \therefore EF \perp$ 平面 $PHE, \therefore EF \perp PE$, 即 $\triangle PEF$ 也是直角三角形.

5. 若两直线 a 与 b 异面, 则过 a 且与 b 垂直的平面 (B)

(A) 有且只有一个 (B) 可能存在也可能不存在
(C) 有无数多个 (D) 一定不存在

解析 假设存在这样一个平面 α 满足要求, $\therefore b \perp \alpha, a \subset \alpha, \therefore b \perp a$. 因此 a 与 b 互相垂直是平面 α 存在的必要条件. 而当 $a \perp b$ 时, 由 a, b 的公垂线和 a 确定的平面, 即为 α .

当 $a \perp b$ 时, 我们已说明了平面 α 的存在性, 以下说明其唯一性. 假设平面 α, β 均满足条件, α, β 与直线 b 交于相异两点 A, B . 在直线 a 上任取一点 P , 则在平面 PAB 中, $PA \perp b, PB \perp b$, 矛盾. 故平面 α 是唯一的.

6. 从平面 α 外一点 P 引与 α 相交的直线, 使得点 P 与交点的距离为 1, 则满足条件的直线一定不可能是..... (C)

(A) 0 条 (B) 1 条 (C) 2 条 (D) 无数条

解析 记点 P 与平面 α 的距离为 d . 若 $d > 1$, 则满足条件的直线不存在; 若 $d = 1$, 则仅有一条; 若 $d < 1$, 则有无数条.

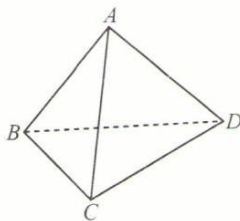
7. 已知 a, b 为异面直线, 则下列命题正确的是..... (C)

(A) 过 a, b 外一点 P 一定可以引一条与 a, b 都平行的直线
 (B) 过 a, b 外一点 P 一定可以作一个与 a, b 都平行的平面
 (C) 过 a 一定可以作一个与 b 平行的平面
 (D) 过 a 一定可以作一个与 b 垂直的平面

解析 对于选项 A, 若这样的直线存在, 由公理 4 可知: $a \parallel b$, 与题设相悖, 错误; 对于选项 B, 当点 P 在过 a 且与 b 平行的直线上则无法实现, 错误; 对于选项 C, 存在性: 在直线 a 上任取一点 P , 在直线 b 上任取两点 Q, R , 在平面 PQR 中 (即点 P 和直线 b 确定的平面), 过点 P 作直线 b 的平行线 b' (可由尺规作图, 构造平行四边形得到). 此时, 相交直线 b' 和 a 确定的平面即为与 b 平行的平面 α , 正确; 对于选项 D, 若 a 与 b 不垂直的时候无法实现, 错误.

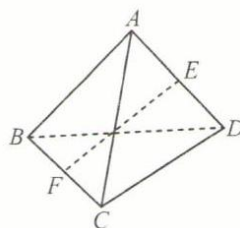
证明

1. (1) 已知 AB, CD 是两条不在同一个平面上的线段, 且 $AC = AD, BC = BD$ (如图), 求证: $AB \perp CD$



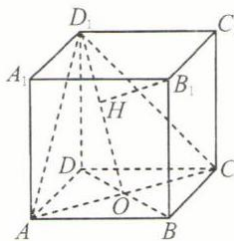
解析 取 CD 中点 O , 连接 AO, BO , 因为 $AC = AD$, 则 $\triangle ACD$ 为等腰三角形, 所以 $AO \perp CD$, 同理 $BO \perp CD$, 因此 $CD \perp$ 平面 AOB , 故 $AB \perp CD$.

- (2) 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AD, BC 的中点, 若 $AC = BD = a, EF = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \angle BDC = 90^\circ$ (如图), 求证: $BD \perp$ 平面 ACD



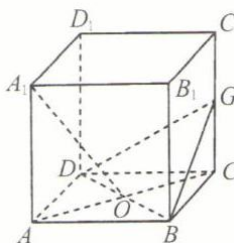
解析 取 CD 边中点 O , 连接 EO, FO , 根据三角形中位线定理可知 $EO = FO = \frac{a}{2}$, 故根据勾股定理逆定理可知 $\angle EOF$ 为直角, 即 $EO \perp FO$, 因此 $EO \perp BD$, 又因为 $BD \perp CD, CD \cap EO = O$, 所以 $BD \perp$ 平面 ACD

- (3) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心, $B_1H \perp D_1O$, H 是垂足 (如图), 求证: $B_1H \perp$ 平面 AD_1C



解析 因为 $AC \perp BD, AC \perp BB_1$, 故 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D , 又因为 $B_1H \subset$ 平面 BB_1D_1D , 因此 $AC \perp B_1H$, 又因为 $B_1H \perp D_1O, D_1O \cap AC = O$, 因此 $B_1H \perp$ 平面 AD_1C

- (4) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, G 为 CC_1 的中点, AC 交 BD 于点 O (如图), 求证: $A_1O \perp$ 平面 GBD



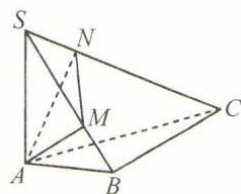
解析 $AC \perp BD, AA_1 \perp BD \Rightarrow BD \perp$ 平面 $ACC_1A_1 \Rightarrow BD \perp A_1O$

设立方体边长为 2, 则 $A_1O = \sqrt{6}, OG = \sqrt{3}, A_1G = 3$, 故 $A_1O \perp OG$

因为 $A_1O \cap BD = O$ 故 $A_1O \perp$ 平面 GBD

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle ABC = 90^\circ, SA \perp$ 平面 ABC , 点 A 在 SB, SC 上的射影分别为 M, N (如图). 求证:

- (1) $BC \perp$ 平面 SAB (2) $AM \perp$ 平面 SBC (3) $SC \perp MN$

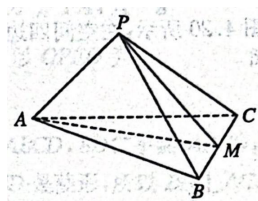


解析

- (1) 因为 $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $AB \perp BC$, 因为 $SA \perp$ 平面 ABC , 所以 $SA \perp BC$, 因此 $BC \perp$ 平面 SAB
- (2) 由 $BC \perp$ 平面 SAB 可知 $BC \perp AM$, 又因为 $AM \perp SB$, 所以 $AM \perp$ 平面 SBC
- (3) 由 $AM \perp$ 平面 SBC 可知 $AM \perp SC$, 又因为 $AN \perp SC$, 因此 $SC \perp$ 平面 AMN , 因此 $SC \perp MN$

三垂线定理

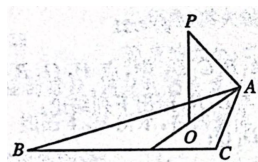
1. 如图所示, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 $PBC, PB = PC, M$ 是 BC 的中点, 求证: $BC \perp AM$



解析 因为 $PB = PC$, M 是 BC 的中点所以 $PM \perp BC$

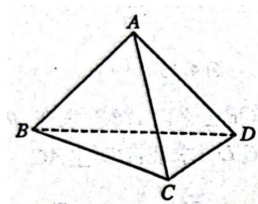
因为 $PA \perp$ 平面 PBC , 所以 AM 在直线内的射影为 PM , 根据三垂线定理可知 $BC \perp AM$

2. 如图所示, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心, $OP \perp$ 平面 ABC . 求证: $PA \perp BC$.



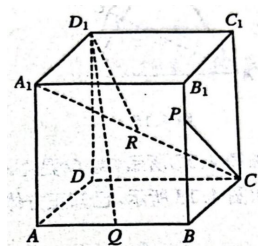
解析 因为 $PO \perp$ 平面 ABC , 所以 PA 在直线内的射影为 AO , 因为 O 为垂心, 所以 $BC \perp AO$, 故根据三垂线定理可知 $BC \perp PA$

3. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, 已知 $AB \perp CD, BC \perp AD$. 求证: $AC \perp BD$.



解析 设 A 在面 BCD 内的射影为 O , 则根据三垂线定理可知 $BO \perp CD, DO \perp BC$, 因此 O 为 $\triangle BCD$ 的垂心, 故 $CO \perp BD$, 根据三垂线定理可知 $AC \perp BD$

4. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P, Q, R 分别是线段 B_1B, AB, A_1C 上的动点



观察直线 CP 与 D_1Q, CP 与 D_1R , 给出下列结论:

- ① 存在点 P , 对于任意给定的点 Q , 使得 $CP \perp D_1Q$
- ② 存在点 Q , 对于任意给定的点 P , 使得 $D_1Q \perp CP$
- ③ 存在点 P , 对于任意给定的点 R , 使得 $CP \perp D_1R$
- ④ 存在点 R , 对于任意给定的点 P , 使得 $D_1R \perp CP$

其中正确的是 ①.

点在面内的射影

1. 已知 SA 垂直于直角三角形 ABC 所在平面, $\angle ABC = 90^\circ$, $BB_1 \perp AC$ 于点 B_1 , 则:

(1) SA, SB, SC 在平面 ABC 上的射影依次是 点 A 、 AB 、 AC

(2) CA, CB, CS 在平面 SAB 上的射影依次是 BA 、点 B 、 BS

(3) BA, BC, BS 在平面 SAC 上的射影依次是 B_1A 、 B_1C 、 B_1S

2. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, 且在平面 ABC 上的射影为 O .

(1) 若 $PA = PB = PC$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 外 心, 又若 $\angle ACB = 90^\circ$, 则 O 在 边 AB 的中点

解析 $PA = PB = PC \Rightarrow OA = OB = OC$, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的外心; 又直角三角形的外心在斜边的中点, 故 $\angle ACB = 90^\circ$ 时, O 在边 AB 的中点.

(2) 若 PA, PB, PC 与平面 ABC 所成的角相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 外 心

解析 由题意, $\triangle PAO, \triangle PBO, \triangle PCO$ 是全等三角形, 故 $OA = OB = OC$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心.

(3) 若 O 在 $\triangle ABC$ 内, 且 P 到 $\triangle ABC$ 的三边距离相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 内 心

解析 过点 O 作 $\triangle ABC$ 三边 AB, BC, CA 的垂线, 垂足分别为 D, E, F . 由三垂线定理, 点 P 到 $\triangle ABC$ 三边 AB, BC, CA 的距离就是 PD, PE, PF , $PD = PE = PF \Rightarrow OD = OE = OF$, 又 O 在 $\triangle ABC$ 内, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的内心. (注: 若不限定 O 在 $\triangle ABC$ 内, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的内心或旁心)

(4) 若四面体 $PABC$ 的两组对棱互相垂直, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 垂 心

解析 连接 AO , 它是 AP 在平面 ABC 上的射影. 由三垂线定理, $PA \perp BC \Rightarrow AO \perp BC$. 同理 $CO \perp AB, BO \perp AC$, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

3. 已知 P 是四边形 $ABCD$ 所在平面外一点, 且 P 到这四边形各边的距离相等, 那么这个四边形一定是 (C)

(A) 圆内接四边形 (B) 矩形 (C) 圆外切四边形 (D) 平行四边形

解析 记点 P 在平面 $ABCD$ 上的射影是点 O , 由题意及勾股定理, 点 O 到四边形 $ABCD$ 各边的距离 r 也相等. $\therefore$ 这个四边形是圆外切四边形, 该圆以点 O 为圆心, r 为半径.

4. 已知 P 是 $\triangle EFG$ 所在平面外一点, 且 $PE = PG$, 则点 P 在面 EFG 上的射影一定在 $\triangle EFG$ 的 (D)

(A) $\angle FEG$ 的平分线上 (B) 边 EG 的高上
(C) 边 EG 的中线上 (D) 边 EG 的垂直平分线上

解析 设点 P 在面 EFG 上的射影是点 O , 在 $Rt \triangle POE$ 和 $Rt \triangle POG$ 中, 由勾股定理, 易得: $PE = PG \Rightarrow OE = OG$, 即点 O 在边 EG 的垂直平分线上.

点到平面的距离

1. 若正 $\triangle ABC$ 的边长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则到三个顶点的距离都为 1 的平面有 (C)

(A) 1 个 (B) 3 个 (C) 5 个 (D) 7 个

2. 在棱长为 α 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, A 到直线 B_1C 的距离为 $\frac{\sqrt{6}a}{2}$, AA_1 到平面 BB_1D_1D 的距离为 $\frac{\sqrt{2}a}{2}$, A 到平面 A_1BD 的距离为 $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.

3. (1) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱 AB, AD, AA_1 的长分别为 6, 8, 3.6, 则 A 到 B_1D_1 的距离为 6

解析 在平面 AB_1D_1 中, 作 $AE \perp B_1D_1$ 于 E , 连接 A_1E . 显然, AE 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 上的射影是 A_1E , 由三垂线定理, $AE \perp B_1D_1 \Rightarrow A_1E \perp B_1D_1$. 由面积法 (或相似三角形), $A_1E = \frac{A_1D_1 \cdot A_1B_1}{B_1D_1} = 4.8$, 故 $AE = \sqrt{A_1A^2 + A_1E^2} = 6$, 即为所求.

- (2) 在矩形 $ABCD$ 中, 已知 $AB = b, AD = c$, 线段 $PA \perp$ 矩形 $ABCD$ 所在平面, 且 $PA = a$, 则 $\triangle PBD$ 的面积是 $\frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}$

解析 在平面 PBD 中, 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连接 AE . 显然, PE 在平面 $ABCD$ 上的射影是 AE , 由三垂线定理, $PE \perp BD \Rightarrow AE \perp BD$. 由面积法 (或相似三角形), $AE = \frac{AD \cdot AB}{BD} = \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}}$, 故 $PE = \sqrt{AP^2 + AE^2} = \sqrt{\frac{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}{b^2 + c^2}}$, 故 $S_{\triangle PBD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot PE = \frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}$

- (3) 在棱长为 a 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, D_1 到 B_1C 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{2}a$, A 到 A_1C 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

解析 $\triangle D_1B_1C$ 是边长为 $\sqrt{2}a$ 的等边三角形, 故 D_1 到 B_1C 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2}a = \frac{\sqrt{6}}{2}a$. Rt $\triangle A_1AC$ 中, $\angle A_1AC = 90^\circ$, 由面积法 (或相似三角形), A 到 A_1C 的距离为 $\frac{AA_1 \cdot AC}{A_1C} = \frac{a \cdot \sqrt{2}a}{\sqrt{3}a} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$.

- (4) 在菱形 $ABCD$ 中, 已知 $\angle BAD = 60^\circ, AB = 10\text{cm}$, $PA \perp$ 菱形 $ABCD$ 所在平面, 且 $PA = 5\text{cm}$, 则 P 到 BD 的距离为 10 cm , P 到 DC 的距离为 10 cm

解析 连接 AC, BD 交于点 E , 连接 PE . AE 是 PE 在平面 $ABCD$ 上的射影, 由三垂线定理, $BD \perp AE \Rightarrow BD \perp PE$. $\triangle ABD$ 是等边三角形, 故 $AE = 5\sqrt{3}\text{cm}$, P 到 BD 的距离 $PE = \sqrt{AP^2 + AE^2} = 10\text{cm}$. 作 $AF \perp CD$ 延长线于点 F , 连接 PF . AF 是 PF 在平面 $ABCD$ 上的射影, 由三垂线定理, $AF \perp CD \Rightarrow PF \perp CD$. 不难求得, $AF = AE = 5\sqrt{3}\text{cm}$, 故 P 到 DC 的距离 $PF = PE = 10\text{cm}$.

4. 从平面 α 外一点 P 向 α 引垂线和若干条斜线, 若这些斜线与 α 所成的角都相等, 则 $\dots\dots$ (C)

- (A) 斜足一定是一正多边形的顶点 (B) 垂足是以斜足为顶点的多边形的内心
(C) 垂足是以斜足为顶点的多边形的外心 (D) 垂足是以斜足为顶点的多边形的垂心

解析 由题意, 垂线、斜线段及其对应的射影构成的三角形均全等, 故垂足到各个斜足的距离均相等, 换言之: 垂足在任意两斜足连线段的垂直平分线上, 故垂足是以斜足为顶点的多边形的外心.

5. (1) 已知 PA 垂直于 $\triangle ABC$ 所在平面, 且 $AB = AC = 13, BC = 10, PA = 12$, 则 P 到 BC 的距离等于 $12\sqrt{2}$

解析 作 $AD \perp BC$ 于 D , 连接 PD . 不难求得 $AD = 12$. 又 PD 在平面 ABC 上的射影是 AD , 根据三垂线定理, $BC \perp AD \Rightarrow BC \perp PD$, 故 P 到 BC 的距离即为 $PD = \sqrt{PA^2 + DA^2} = 12\sqrt{2}$.

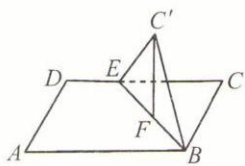
- (2) 已知 PA 垂直于正六边形 $ABCDEF$ 所在平面, 且 $PA = 1$, 边长 $AB = 2$, 则点 P 到边 BC 的距离等于 2

解析 作 $AG \perp CB$ 的延长线于 G , 连接 PG . 不难求得 $AG = \sqrt{3}$. 又 PG 在正六边形 $ABCDEF$ 所在平面上的射影是 AG , 根据三垂线定理, $CB \perp AG \Rightarrow CB \perp PG$, 故 P 到 BC 的距离即为 $PG = \sqrt{PA^2 + GA^2} = 2$.

- (3) 过平面 α 外一点 P 引 α 的垂线 PO 与斜线 PA, PB (O, A, B 为垂足与斜足), 若 $PA = 8\text{cm}$, $PB = 5\text{cm}$, 又 $OA : OB = 4 : \sqrt{3}$, 则点 P 到 α 的距离等于 4 cm

解析 设点 P 到 α 的距离 $PO = h\text{cm}$, 并设 $OA = 4k\text{cm}$, $OB = \sqrt{3}k\text{cm}$ ($h, k > 0$). 在 $\text{Rt} \triangle POA$ 和 $\text{Rt} \triangle POB$ 中, 由勾股定理得
$$\begin{cases} h^2 + 16k^2 = 64, \\ h^2 + 3k^2 = 25. \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} h = 4 \\ k = \sqrt{3} \end{cases}.$$

6. 已知矩形 $ABCD$ 的边长 $AB = 6\text{cm}$, $BC = 4\text{cm}$, 在 CD 上截取 $CE = 4\text{cm}$, 以 BE 为棱将矩形折起, 使 $\triangle BC'E$ 的高 $C'F \perp$ 平面 $ABED$ (如图), 求:



- (1) 点 C' 到平面 $ABED$ 的距离
- (2) 点 C' 到边 AB 的距离
- (3) 点 C' 到 AD 的距离

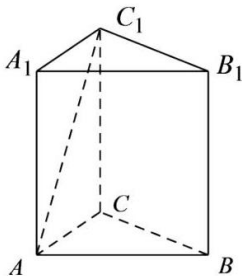
解析 作 $FH \perp AB$ 于 H , 作 $FG \perp AD$ 于 G , 则 $C'H \perp AB$, $C'G \perp AD$

- (1) C' 到面 $ABED$ 的距离为 $C'F = 2\sqrt{2}\text{cm}$.
- (2) C' 到 AB 的距离为 $C'H = 2\sqrt{3}\text{cm}$.
- (3) C' 到 AD 的距离为 $C'G = 2\sqrt{6}\text{cm}$.

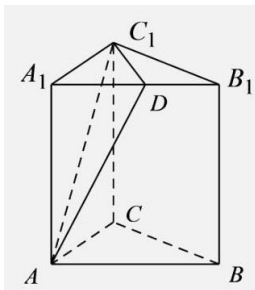
线面角

线面角

1. 如图，在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = 1, AA_1 = \sqrt{2}$. 则直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成角的大小为 30°



解析 取 A_1B_1 的中点 D ，连接 C_1D 、 AD ，如图：

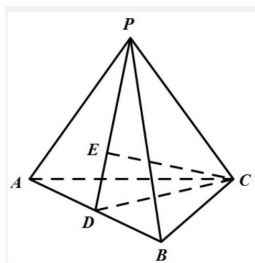


因为三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 是正三棱柱，所以 $\triangle A_1B_1C_1$ 为等边三角形，所以 $C_1D \perp A_1B_1$ ，又 $AA_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$ ， $C_1D \subset$ 平面 $A_1B_1C_1$ ，所以 $C_1D \perp AA_1$ ，又 $A_1B_1 \cap AA_1 = A_1$ ， $A_1B_1, AA_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 $C_1D \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，所以 $\angle C_1AD$ 为直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成角.

又 $C_1D = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $AC_1 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$ ， $\sin \angle C_1AD = \frac{C_1D}{AC_1} = \frac{1}{2}$ ，所以 $\angle C_1AD = 30^\circ$ ，即直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成角的大小为 30° .

2. 正四面体 $P - ABC$ 中，直线 PC 与平面 PAB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 如图，取 AB 中点 D ，在线段 PD 上取点 E ，使得 $PE = 2ED$ ，连接 DP, DC, EC .

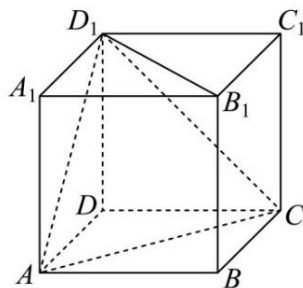


因为 $P - ABC$ 为正四面体，所以 E 为正 $\triangle PAB$ 的重心，且 $CE \perp$ 平面 PAB ，所以 $\angle CPD$ 即为直线 PC 与平面 PAB 所成的角.

不妨设 $AB = 2$ ，则在 $\triangle PCE$ 中， $PE \perp CE$ ， $PE = \frac{2}{3}PD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $PC = 2$ ，所以 $\cos \angle CPD =$

$$\frac{PE}{PC} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} .$$

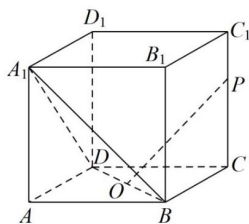
3. 正三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=1, PA=3$, 直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{78}}{9}$
4. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 那么直线 B_1D_1 与平面 ACD_1 所成的角的余弦值是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$



解析 连接 D_1 和 AC 中点 O , 取 $D_1G = \frac{2}{3}D_1O$, 易知 G 为 $\triangle ACD_1$ 的重心, $B_1G \perp \triangle ACD_1$, 故 $\angle B_1D_1G$ 即为线面角.

$$D_1G = \frac{\sqrt{6}}{3}, D_1B_1 = \sqrt{2}, \text{ 故 } \cos \angle B_1D_1G = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

5. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为线段 BD 的中点, 设点 P 在线段 CC_1 上, 直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$



解析 易知 $A_1, O, P \in$ 面 AA_1C_1C , 做 $PH \perp A_1O$, 故 $H \in A_1O$, 故 $\angle POA_1$ 即为线面所成角或其补角.

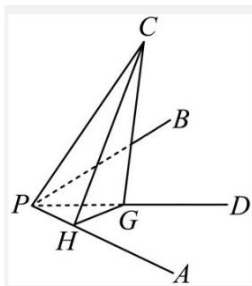
注意到 $AC_1 \perp$ 平面 A_1BD , 所以移动 P 的位置, 当 OP 和 AC_1 平行时取得最大值, 故当 P 在 C 或 C_1 处时, 线面角 α 才可能最小.

在平面 AA_1C_1C 中, 计算可得 $\sin \alpha$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

三余弦定理与最小角定理

1. PA, PB, PC 是从点 P 出发的不共面的三条射线, 每两条射线的夹角均为 60° , 那么直线 PC 与平面 PAB 所成角的余弦值是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 如图, 设直线 PC 在平面 PAB 的射影为 PD ,

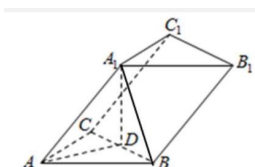


根据三余弦定理可知 $\cos \angle APC = \cos \angle APD \cdot \cos \angle CPD$

易知 $\angle APC = 60^\circ$, $\angle APD = 30^\circ$, 故 $\cos \angle CPD = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为 BC 的中点, 则异面直线 AB 与 CC_1 所成的角的余弦值为 $\frac{3}{4}$

解析 设 BC 的中点为 D , 由题意可知 $A_1D \perp$ 平面 ABC , 连接 A_1D 、 AD 、 A_1B , 易知 $\theta = \angle A_1AB$ 即为异面直线 AB 与 CC_1 所成的角.



设三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长为 2, 根据几何关系可知 $A_1D = 1$, 故 $\angle A_1AD = \angle BAD = 30^\circ$, 故根据三余弦定理可知 $\cos \angle A_1AB = \frac{3}{4}$.

3. 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 上的射影为底面的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

解析 设底面的中心为 O , 由题意可知 $A_1O \perp$ 平面 ABC

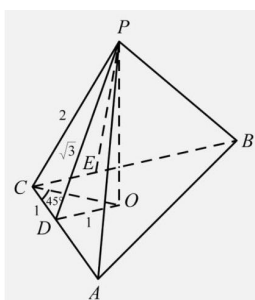
设三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长为 1, 根据几何关系可知 $AO = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 故 $A_1O = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故 $\cos \angle A_1AO = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又因为 $\angle BAO = \frac{\pi}{6}$, 故根据三余弦定理可知 $\cos \angle A_1AB = \frac{1}{2}$.

因此 $\angle A_1AB = 60^\circ$, 故 $AB_1 = 2\sqrt{3}$, 所以所求角的正弦值为 $\frac{B_1O_1}{AB_1} = \frac{A_1O_1}{AB_1} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

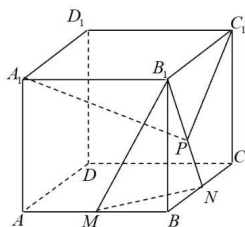
4. 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, P 为平面 ABC 外一点, $PC = 2$, 点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC , BC 的距离均为 $\sqrt{3}$, 那么 P 到平面 ABC 的距离为 $\sqrt{2}$.

解析

做 $PO \perp$ 面 ACB , 根据对称性可知 $\angle ACO = \angle BCO = 45^\circ$, 根据几何关系可知 $\angle PCB = \angle PCA = 60^\circ$, 故根据三余弦定理可知 $\angle PCO = 45^\circ$, 所以 $PO = CO = \sqrt{2}$



5. 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 若点 P 为线段 B_1N 上的动点, 不包括端点, 设异面直线 C_1P 与 MN 所成的角为 θ , 则 $\cos \theta$ 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

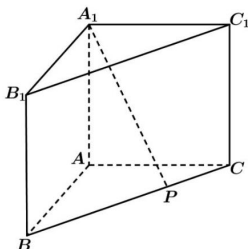


解析 如图所示, 连接 AC, A_1C_1 , 因为 M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 可得 $MN \parallel AC$ 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 可得 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $MN \parallel A_1C_1$, 所以 $\angle A_1C_1P$ 为异面直线 C_1P 与 MN 所成的角或其补角.

由三余弦定理可知 $\cos \angle A_1C_1P = \cos \angle A_1C_1B_1 \cdot \cos \angle PC_1B_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos \angle PC_1B_1$

因为 $\cos \angle PC_1B_1 \in \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, 1 \right)$, 所以 $\cos \angle A_1C_1P \in \left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

6. 如图所示, 在侧棱垂直于底面的三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, P 是棱 BC 上的动点, 记直线 A_1P 与平面 ABC 所成的角为 θ_1 , 与直线 BC 所成的角为 θ_2 , 则 θ_1, θ_2 的大小关系是



- (A) $\theta_1 = \theta_2$ (B) $\theta_1 > \theta_2$ (C) $\theta_1 < \theta_2$ (D) 不能确定

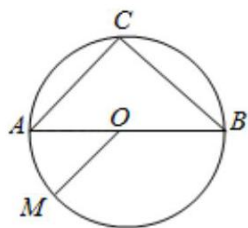
解析 根据线面角是该直线与对应平面内的任意直线所成角中最小的角, 所以有 $\theta_1 < \theta_2$, 故选 C.

7. 在侧棱垂直于底面的三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, 直线 l 和面 ABB_1A_1 和面 ACC_1A_1 的夹角为 θ_1, θ_2 , 则 θ_1, θ_2 满足..... (C)

- (A) $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$ (B) $\theta_1 + \theta_2 \geq \frac{\pi}{2}$ (C) $\theta_1 + \theta_2 \leq \frac{\pi}{2}$ (D) $\theta_1 + \theta_2 < \frac{\pi}{2}$

解析 设直线 l 和面 ABB_1A_1 和面 ACC_1A_1 交于 P, Q , 过 P, Q 分别 AA_1 的垂线, 设垂足为 H_1, H_2 , 则 $\theta_1 = \angle QPH_2, \theta_2 = \angle PQH_1$, 故 $\theta_1 \leq \angle PQH_2, \theta_2 + \angle PQH_2 = 90^\circ$

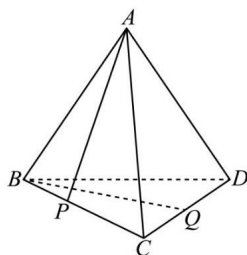
8. 已知等腰 $Rt \triangle ABC$ 内接于圆 O , 连接 OC , 交点圆 O 于 C' , M 是下半圆弧上的动点 (如图所示), 现将上半圆面沿 AB 折起, 使得 $\angle COC' = \frac{\pi}{4}$. 则直线 AC 与直线 OM 所成角的最小值是 $\frac{\pi}{6}$



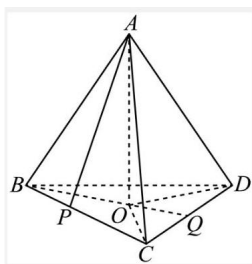
解析 AC 与直线 OM 所成角的最小值是 AC 与平面 ABM 的线面所成角

做 $CH \perp$ 面 AOM , 则 $CH = \frac{r}{\sqrt{2}}, AC = \sqrt{2}r$, 故线面所成角为 $\frac{\pi}{6}$.

9. 如图, 已知正三棱锥 $A-BCD$, $BC = CD = BD = \sqrt{3}$, $AB = AC = AD = 2$, 点 P, Q 分别在棱 BC, CD 上 (不包含端点), 则直线 AP, BQ 所成的角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$



解析 如下图所示:



当 P, Q 分别为中点时 $AP \perp BQ$

根据最小角定理可知 AP 和 BQ 所成角大于等于 AP 和面 BCD 的夹角, $\angle AOP$ 即为线面角, 而 P 位于 BC 端点处会有 $\angle APO$ 的下限 $\frac{\pi}{3}$, 故 AP, BQ 所成的角的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$.

面面平行

面面垂直

二面角

三正弦定理与最大角定理

证明专题

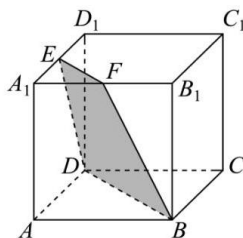
证明线线平行

证明线线平行涉及到的方法如下：

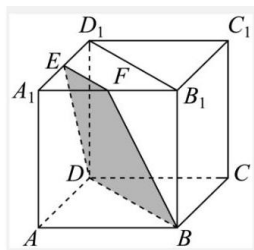
- ① 平面几何：中位线、平行四边形
- ② 平行公理（公理 4）：平行的传递性
- ③ 线面平行的性质定理：线面平行中蕴含着线线平行
- ④ 线面垂直的性质定理：垂直和平行可以相互转化
- ⑤ 面面平行的性质定理：面面平行中蕴含着线线平行

平行公理

1. 如图, 正方体的棱长是 a , 点 E 、 F 分别是两条棱的中点. 求证: 四边形 $BDEF$ (图中阴影部分) 是一个梯形



解析 如图所示, 连接 B_1D_1

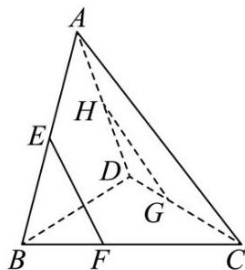


因为点 E 、 F 分别是 A_1D_1 、 A_1B_1 的中点, 所以 $EF \parallel B_1D_1$, $EF = \frac{1}{2}B_1D_1$,

又因为 $BD \parallel B_1D_1$, $BD = B_1D_1$, 所以 $EF \parallel BD$, $EF = \frac{1}{2}BD$,

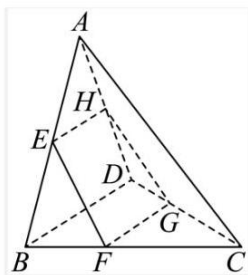
所以四边形 $BDEF$ 是一个梯形.

2. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, 点 E, H 分别是边 AB, AD 的中点, 点 F, G 分别是边 BC, CD 上的点, 且 $\frac{CF}{CB} = \frac{CG}{CD} = \frac{2}{3}$, 有以下结论正确的是 ②④



- ① EF 与 GH 平行
- ② EF 与 GH 共面
- ③ EF 与 GH 的交点 M 可能在直线 AC 上, 也可能不在直线 AC 上
- ④ EF 与 GH 的交点 M 一定在直线 AC 上.

解析 如图所示. 连接 EH, FG ,



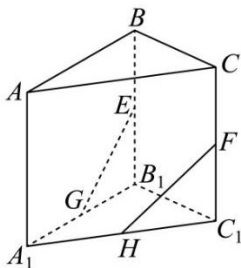
依题意, 可得 $EH \parallel BD, FG \parallel BD$, 所以 $EH \parallel FG$, 所以 E, F, G, H 共面

因为 $HE = \frac{1}{2}BD, FG = \frac{2}{3}BD$, 所以四边形 $EFGH$ 是梯形, EF 与 GH 必相交, 设 EF 与 GH 的交点为 M

因为点 M 在 EF 上, 故点 M 在平面 ACB 上; 同理, 点 M 在平面 ACD 上,

所以点 M 在平面 ACB 与平面 ACD 的交线上, 又 AC 是这两个平面的交线, 所以点 M 一定在直线 AC 上

3. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, E, F, G, H 分别为 $BB_1, CC_1, A_1B_1, A_1C_1$ 的中点, 则下列说法错误的是 (D)



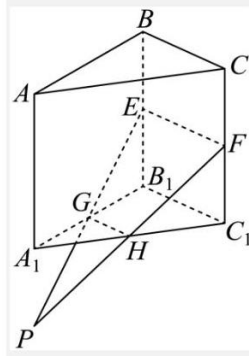
(A) E, F, G, H 四点共面

(B) $EF // GH$

(C) EG, FH, AA_1 三线共点

(D) $\angle EGB_1 = \angle FHC_1$

解析 对于 AB , 如图, 连接 EF, GH , 因为 GH 是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中位线, 所以 $GH // B_1C_1$.
因为 $B_1E // C_1F$, 且 $B_1E = C_1F$, 所以四边形 B_1EFC_1 是平行四边形, 所以 $EF // B_1C_1$, 所以 $EF // GH$, 所以 E, F, G, H 四点共面, 故 AB 正确



对于 C , 如图, 延长 EG, FH 相交于点 P ,

因为 $P \in EG$, $EG \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $P \in$ 平面 ABB_1A_1

因为 $P \in FH$, $FH \subset$ 平面 ACC_1A_1 , 所以 $P \in$ 平面 ACC_1A_1

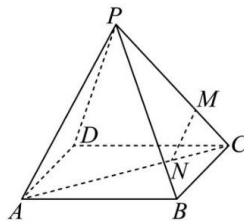
因为平面 $ABB_1A_1 \cap$ 平面 $ACC_1A_1 = AA_1$, 所以 $P \in AA_1$, 所以 EG, FH, AA_1 三线共点, 故 C 正确;

对于 D , 因为 $EB_1 = FC_1$, 当 $GB_1 \neq HC_1$ 时, $\tan \angle EGB_1 \neq \tan \angle FHC_1$,

又 $0 < \angle EGB_1, \angle FHC_1 < \frac{\pi}{2}$, 则 $\angle EGB_1 \neq \angle FHC_1$, 故 D 错误.

线面平行性质定理

1. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, M, N 分别为 PC, AC 上的点, 且 $MN //$ 平面 PAD , 则下列说法正确的是 (B)



(A) $MN // PD$

(B) $MN // PA$

(C) $MN // AD$

(D) 以上均有可能

解析 直线 $MN \subset$ 平面 PAC , $MN //$ 平面 PAD , 平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = PA$, 所以 $MN // PA$.

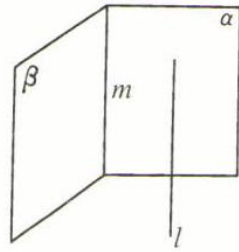
2. 求证: 已知三个平面两两相交, 且有三条交线. 如果这三条交线中有两条交线平行, 那么第三条交线也与另两条直线平行.

解析 设 $\alpha \cap \beta = a, \beta \cap \gamma = b, \alpha \cap \gamma = c$

$a // b$ 则根据线面平行的判定定理可知 $a // \beta$, 故根据线面平行性质定理可知 $a // c$, 根据公理 4 可知 $b // c$.

3. 求证: 如果一条直线与两个相交平面都平行, 那么这条直线与这两个平面的交线平行.

即: 已知直线 $l \parallel$ 平面 $\alpha, l \parallel$ 平面 β , 且 $\alpha \cap \beta = m$ (如图), 求证: $l \parallel m$.



解析

(1) 方法 1

过 l 作平面 γ , 使 $\gamma \cap \alpha = a$, 过 l 作平面 δ , 使 $\delta \cap \beta = b$, 则 $l \parallel a, l \parallel b$, 于是 $a \parallel b$, 故 $a \parallel \beta$, 由此得 $a \parallel m, \therefore l \parallel m$

(2) 方法 2

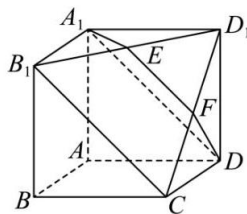
在 m 上取点 A , 则根据公理 2 的推论可知点 A 和 l 确定一个平面, 记为 γ , 设 $\gamma \cap \alpha = l_1, \gamma \cap \beta = l_2$, 则根据线面平行性质定理可知 $l \parallel l_1, l \parallel l_2$

因为在 γ 内过一点 A 有且仅有一条直线与 l 平行, 所以 $l_1 = l_2$

因此 $\gamma \cap \beta = l_1$, 所以 $l_1 \subset \alpha, l_1 \subset \beta$, 故根据公理 3 可知 $l_1 = m$

故 $m \parallel l$

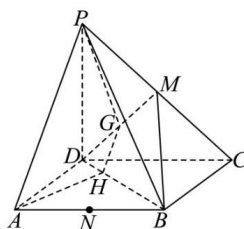
4. 如图所示, 在多面体 $A_1B_1D_1 - DCBA$, 四边形 $AA_1B_1B, ADD_1A_1, ABCD$ 均为正方形, E 为 B_1D_1 的中点, 过 A_1, D, E 的平面交 CD_1 于 F , 证明: $EF \parallel B_1C$



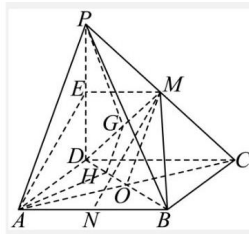
解析 依据正方形的性质可知 $A_1B_1 \parallel AB \parallel DC$, 且

$A_1B_1 = AB = DC$, 从而 A_1B_1CD 为平行四边形, 则 $B_1C \parallel A_1D$, 根据线面平行的判定定理知 $B_1C \parallel$ 面 A_1DE , 再由线面平行的性质定理知 $EF \parallel B_1C$.

5. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是平行四边形, M 是 PC 的中点. 在 DM 上取一点 G , 过 G 和 AP 作平面交平面 BDM 于 GH , H 在 BD 上, 证明: $AP \parallel GH$.



解析 连接 AC 与 BD 交于点 O , 且 O 为 AC 的中点,

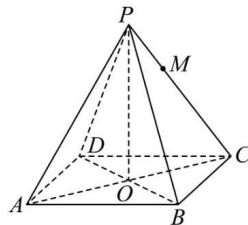


由点 M 为 PC 的中点, 所以 $AP \parallel MO$,

因为 $AP \not\subset$ 平面 BDM , 且 $MO \subset$ 平面 BDM , 所以 $AP \parallel$ 平面 BDM ,

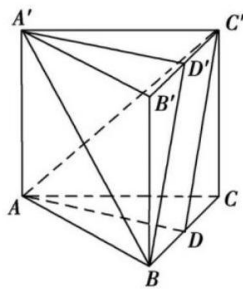
又因为 $AP \subset$ 平面 $AHGP$, 且平面 $AHGP \cap$ 平面 $BDM = GH$, 所以 $AP \parallel GH$.

6. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形, O 为正方形 $ABCD$ 的中心, $PO \perp$ 平面 $ABCD$. 若点 M 在棱 PC 上且不与 P 、 C 重合, 平面 ADM 交棱 PB 于点 N , 求证: $MN \parallel AD$.



解析 因为 $AD \parallel BC$ 且 $AD \subset$ 平面 ADM , BC 不在平面 ADM 上, 所以 $BC \parallel$ 平面 ADM , 又因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 平面 $ADM \cap$ 平面 $PBC = MN$, 因此 $BC \parallel MN$, 且 $BC \parallel AD$, 所以 $MN \parallel AD$.

7. 如图所示, 已知三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中, D 是 BC 的中点, D' 是 $B'C'$ 的中点, 设平面 $A'D'B \cap$ 平面 $ABC = a$, 平面 $ADC' \cap$ 平面 $A'B'C' = b$, 判断直线 a, b 的位置关系, 并证明.



解析 连接 DD' , 因为 D 是 BC 的中点, D' 是 BC' 的中点, 所以 $DD' \parallel BB'$, 且 $DD' = BB'$, 故 $DD' \parallel AA'$, 且 $DD' = AA'$, 故 $A'D' \parallel AD$, 且 $A'D' = AD$, 故 $AD \parallel$ 平面 $A'B'C'$, $A'D' \parallel$ 平面 ABC

因为平面 $A'D'B \cap$ 平面 $ABC = a$, $A'D' \parallel$ 平面 ABC , 所以 $A'D' \parallel a$, 同理可得 $AD \parallel b$, 根据平行的传递性可知 $a \parallel b$.

线面垂直性质定理

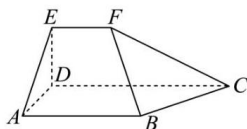
1. 若 a, b 表示两条直线, α 表示一个平面, 则下列命题为真的是 ②③

- ① 若 $a//b, b \subset \alpha$, 则 $a//\alpha$
- ② 若 $a \perp \alpha, a//b$, 则 $b \perp \alpha$
- ③ 若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha$, 则 $a//b$
- ④ 若 $a//\alpha, b \subset \alpha$, 则 $a//b$

解析

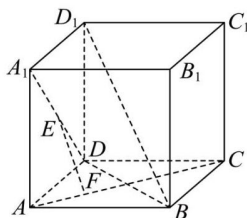
- ① 若 $a//b, b \subset \alpha$, 则 $a//\alpha$ 或 $a \subset \alpha$, 故错误;
- ② 若 $a \perp \alpha, a//b$, 则 $b \perp \alpha$, 故正确;
- ③ 若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha$, 则 $a//b$, 故正确;
- ④ 若 $a//\alpha, b \subset \alpha$, 则 a 与 b 可能平行或异面, 故错误

2. 在五面体 $ABCDEF$ 中, $CD \perp$ 平面 ADE , $EF \perp$ 平面 ADE , 求证: $EF//AB$



解析 因为 $CD \perp$ 平面 ADE , $EF \perp$ 平面 ADE , 则 $CD//EF$,
 因为 $EF \not\subset$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以, $EF//$ 平面 $ABCD$,
 因为 $EF \subset$ 平面 $ABFE$, 平面 $ABFE \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以, $EF//AB$.

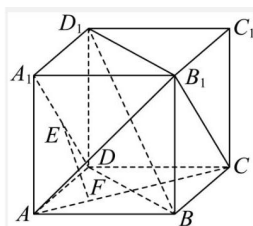
3. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, EF 与 AC, A_1D 都垂直相交, 垂足分别是点 F 、点 E .



- (1) 求证: $EF \perp$ 平面 AB_1C
- (2) 求证: $EF//BD_1$

解析

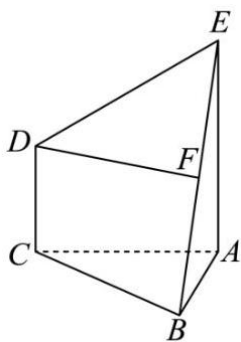
- (1) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CD//A_1B_1$ 且 $CD = A_1B_1$,
 所以四边形 A_1B_1CD 是平行四边形, 所以 $A_1D//B_1C$,
 因为 $EF \perp A_1D$, 所以 $EF \perp B_1C$,
 因为 $EF \perp AC, AC \cap B_1C = C, B_1C \subset$ 平面 $AB_1C, AC \subset$ 平面 AB_1C .
 所以 $EF \perp$ 平面 AB_1C .



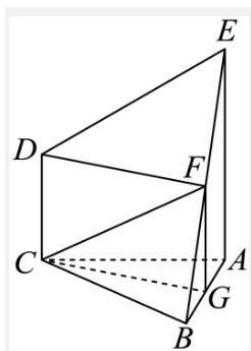
- (2) 因为 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DD_1 \perp AC$,
 又因为 $BD \perp AC, DD_1 \cap BD = D, BD \subset$ 平面 $BDD_1B_1, DD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 , 所以 $AC \perp$
 平面 BDD_1B_1 ,
 因为 $BD_1 \subset$ 平面 BDD_1B_1 , 所以 $AC \perp BD_1$,
 同理可证 $BD_1 \perp B_1C$,
 又 $AC \cap B_1C = C, B_1C \subset$ 平面 $AB_1C, AC \subset$ 平面 AB_1C .
 所以 $BD_1 \perp$ 平面 AB_1C .
 又 $EF \perp$ 平面 AB_1C , 所以 $EF // BD_1$.

证明线面平行

1. 如图, EA 和 DC 都垂直于平面 ABC , 且 $EA = 2DC, CA = CB$, 点 F 为 BE 中点, 求证: $DF //$
 平面 ABC



解析 因 EA 和 DC 都垂直于平面 ABC , 则 $EA // DC$

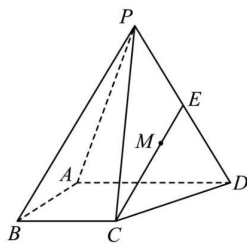


取线段 AB 的中点 G , 连接 CG, FG , 因 F 为 BE 中点, 则 $FG // AE, FG = \frac{1}{2}AE$

又 $EA = 2DC$, 则 $CD // AE, CD = \frac{1}{2}AE$, 根据平行的传递性可知 $FG // CD$, 且 $FG = CD$, 则
 四边形 $FGCD$ 为平行四边形, 则 $DF // CG$

又 $DF \not\subset$ 平面 $ABC, CG \subset$ 平面 ABC , 则 $DF //$ 平面 ABC

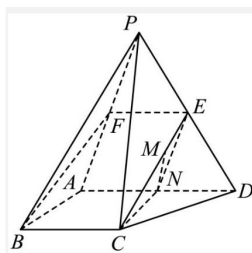
2. 如图所示, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $BC //$ 平面 $PAD, BC = \frac{1}{2}AD, E$ 是 PD 的中点.



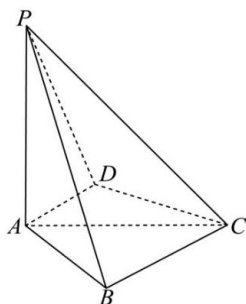
- (1) 求证: $BC \parallel AD$
- (2) 求证: $CE \parallel$ 平面 PAB
- (3) * 若 M 是线段 CE 上一动点, 则线段 AD 上是否存在点 N , 使 $MN \parallel$ 平面 PAB ? 说明理由

解析

- (1) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BC \parallel$ 平面 PAD , $BC \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 PAD , 平面 $ABCD \cap$ 平面 $PAD = AD$, 所以 $BC \parallel AD$
- (2) 如下图, 取 F 为 AP 中点, 连接 EF, BF , 由 E 是 PD 的中点, 所以 $EF \parallel AD$ 且 $EF = \frac{1}{2}AD$, 由上一问知 $BC \parallel AD$, 又 $BC = \frac{1}{2}AD$, 所以 $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$, 所以四边形 $BCEF$ 为平行四边形, 故 $CE \parallel BF$, 而 $CE \subset$ 平面 $PAB, BF \not\subset$ 平面 PAB , 则 $CE \parallel$ 平面 PAB .



- (3) 取 AD 中点 N , 连接 CN, EN ,
 因为 E, N 分别为 PD, AD 的中点, 所以 $EN \parallel PA$,
 因为 $EN \not\subset$ 平面 $PAB, PA \subset$ 平面 PAB , 所以 $EN \parallel$ 平面 PAB ,
 线段 AD 存在点 N , 使得 $MN \parallel$ 平面 PAB , 理由如下:
 由上一问知: $CE \parallel$ 平面 PAB , 又 $CE \cap EN = E$, $CE \subset$ 平面 CEN , $EN \subset$ 平面 CEN ,
 所以平面 $CEN \parallel$ 平面 PAB , 又 M 是 CE 上的动点, $MN \subset$ 平面 CEN ,
 所以 $MN \parallel$ 平面 PAB , 所以线段 AD 存在点 N , 使得 $MN \parallel$ 平面 PAB .
3. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD, PA = AC = 2, BC = 1, AB = \sqrt{3}$. 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC

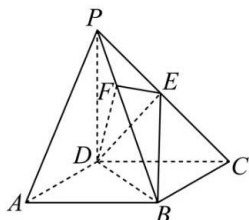


解析 P 在面 $ABCD$ 的射影是 A , $AD \perp PB$, 根据三垂线定理可知 $AD \perp AB$.

因为 $BC^2 + AB^2 = AC^2$, 所以 $BC \perp AB$, 根据平面知识可知 $AD \parallel BC$, 又 $AD \notin$ 平面 PBC , $BC \subset$ 平面 PBC , 所以 $AD \parallel$ 平面 PBC .

证明线面垂直

- 如图, 在 $P-ABCD$ 中, 侧棱 $PD \perp$ 长方形底面 $ABCD$, 且 $PD = CD$, 过棱 PC 的中点 E , 作 $EF \perp PB$ 交 PB 于点 F , 连接 DE, DF, BD, BE . 证明: $PB \perp$ 平面 DEF .



解析 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $BC \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PD \perp BC$

由底面 $ABCD$ 为长方形, 有 $BC \perp CD$, 而 $PD \cap CD = D$, $PD, CD \subset$ 平面 PDC , 所以 $BC \perp$ 平面 PDC , 而 $DE \subset$ 平面 PDC , 所以 $BC \perp DE$

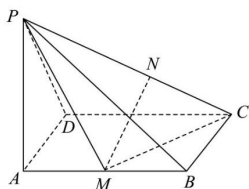
又因为 $PD = CD$, 点 E 是 PC 的中点, 所以 $DE \perp PC$

而 $PC \cap BC = C$, $PC, BC \subset$ 面 PBC , 所以 $DE \perp$ 平面 PBC

而 $PB \subset$ 平面 PBC , 所以 $PB \perp DE$

又 $PB \perp EF$, $DE \cap EF = E$, $DE, EF \subset$ 面 DEF , 所以 $PB \perp$ 平面 DEF .

- 已知图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, M, N 分别是 AB, PC 的中点, $PA = AD$.



(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 PAD

(2) 求证: $MN \perp$ 平面 PCD

解析

(1) 取 PD 中点 Q , 连接 NQ , $NQ \parallel \frac{1}{2}CD \parallel AM$, 所以 $AMNQ$ 为平行四边形, 故 $MN \parallel AQ$
 $AQ \subset$ 平面 PAD , $MN \notin$ 平面 PAD , 故 $MN \parallel$ 平面 PAD

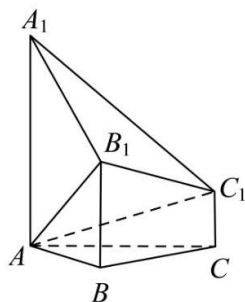
(2) 因为 $PA = AD$, 所以 $AQ \perp PD$, 又因为 $MN \parallel AQ$, 所以 $MN \perp PD$

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$, 又因为 $CD \perp AD$, 且 $PA \cap AD = A$, 所以 $CD \perp$ 面 PAD

$AQ \subset$ 面 PAD , 所以 $AQ \perp CD$, 即 $MN \perp CD$

因为 $CD \cap PD = D$, 所以 $MN \perp$ 平面 PCD .

3. 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$ 中 A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC , $\angle ABC = 120^\circ$, $A_1A = 4, C_1C = 1, AB = BC = B_1B = 2$. 证明: $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$.

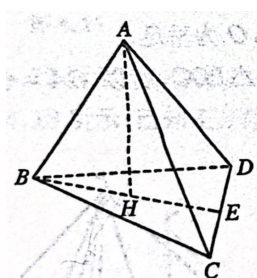


解析 根据线面垂直的性质定理可知 $AA_1 // BB_1 // CC_1$, 故在直角梯形 ABB_1A_1 中可以算得 $A_1B_1 = 2\sqrt{2}, AB_1 = 2\sqrt{2}$, 同理, 在直角梯形 BCC_1B_1 中可以算得 $B_1C_1 = \sqrt{5}$

在三角形 ABC 中, 可以算得 $AC = 2\sqrt{3}$, 故在直角三角形 ACC_1 中可以算得 $AC_1 = \sqrt{13}$

因此根据勾股定理可知 $\angle AB_1A_1 = \angle AB_1C_1 = 90^\circ$, 即 $AB_1 \perp A_1B_1, AB_1 \perp B_1C_1$, 所以 $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$.

4. 如图所示, 已知四面体 $A-BCD$ 的棱 $BC = AC, AD = BD$, 作 $BE \perp CD$ 于点 E , 作 $AH \perp BE$ 于点 H , 求证: $AH \perp$ 平面 BCD .



解析 取 AB 中点 M , 连接 CM, DM , 因为 $BC = AC, AD = BD$, 所以 $CM \perp AB, DM \perp AB$, 因此 $AB \perp$ 平面 MCD , 故 $AB \perp CD$

又因为 $BE \perp CD, AB \cap BE = B$, 因此 $CD \perp$ 平面 ABE , 故 $CD \perp AH$

又因为 $AH \perp BE$, 因此 $AH \perp$ 平面 BCD .

证明面面平行

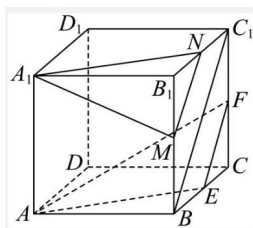
证明面面垂直

动点轨迹

动点与平行结合

1. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别是棱 BC, CC_1 的中点, 动点 P 是侧面 BCC_1B_1 内一点, 若 $A_1P //$ 平面 AEF , 则点 P 的轨迹长度为 $\sqrt{2}$.

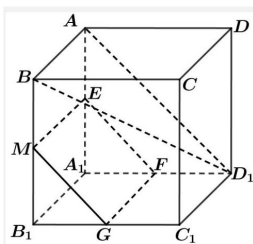
解析 如下图所示, 分别取棱 BB_1, B_1C_1 的中点 M, N , 连接 MN, BC_1



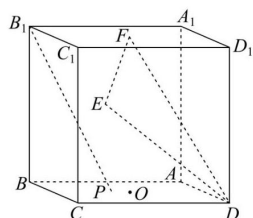
$MN \parallel EF$, $A_1N \parallel AE$, 故平面 $A_1MN \parallel$ 平面 AEF , 故 P 的轨迹为 MN , 因此其长度为 $\sqrt{2}$.

2. 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, M 是 BB_1 的中点, 动点 P 在正方体内部或表面上, 且 $MP \parallel$ 平面 ABD_1 , 则动点 P 的轨迹所形成区域的面积是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

解析 过点 M 作平面 ABD_1 的平行截面, 再求解四边形的面积即可.



3. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, O 分别为正方形 ABB_1A_1 , $A_1B_1C_1D_1$, $ABCD$ 的中心, 点 P 在正方形 $ABCD$ 内 (含边界) 运动, 若直线 B_1P 与平面 DEF 无交点, 则点 P 所形成的轨迹长度为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$.

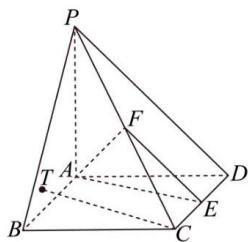


解析 B_1P 与平面 DEF 无交点即 B_1P 与平面 DEF 平行, 故动直线 B_1P 在一与平面 DEF 平行的平面内

$B_1O \parallel DF$, 取 CC_1D_1D 的中心 O' , 则 $B_1O' \parallel ED$, 故平面 $B_1OO' \parallel$ 平面 DEF

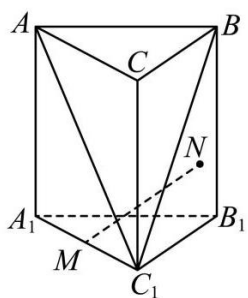
平面 $B_1O'O$ 和平面 $ABCD$ 的交线即为 P 的轨迹, 易知 B_1O' 延长后与 AD 相交, 设交点为 G , 设直线 OG 和 AB, CD 分别交于 M, N , 则 MN 即为 P 的轨迹, 根据勾股定理可以求得其长度为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$

4. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA = AB = 4$, 点 E, F 分别为 CD, CP 的中点, 点 T 为 $\triangle PAB$ 内的一个动点 (包括边界), $CT \parallel$ 平面 AEF , 则点 T 的轨迹的长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.

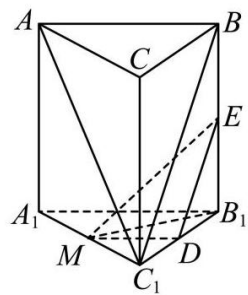


解析 取 AB 中点 M , 则 $CM \parallel AE$, 连接 BD 交 CM 于 N , 则 $\frac{BN}{DN} = \frac{1}{2}$, 取 BP 上靠近 B 的三等分点 Q , 则有 $QN \parallel PD \parallel EF$, 因此平面 $CMQ \parallel$ 平面 AEF , 故 T 的轨迹为 MQ , 根据余弦定理可求得其长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

5. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长是 4, 侧棱长是 $2\sqrt{3}$, M 为 A_1C_1 的中点, N 是侧面 BCC_1B_1 上一点, 且 $MN \parallel$ 平面 ABC_1 , 则线段 MN 的最大值为 $\sqrt{15}$.



解析 取 B_1C_1 的中点 D , 取 BB_1 的中点 E , 连接 MD, DE, ME, MB_1 , 所以 $DE \parallel BC_1$, 又 $DE \not\subset$ 面 $ABC_1, BC_1 \subset$ 面 ABC_1 , 所以 $DE \parallel$ 平面 ABC_1 , 又 M 为 A_1C_1 的中点, 所以 $MD \parallel A_1B_1 \parallel AB$, 又 $MD \not\subset$ 面 $ABC_1, AB \subset$ 面 ABC_1 , 所以 $MD \parallel$ 平面 ABC_1 ,



又 $DE \cap MD = D, DE \subset$ 面 $DEM, MD \subset$ 面 DEM , 所以平面 $DEM \parallel$ 平面 ABC_1 , 又因为 N 是侧面 BCC_1B_1 上一点, 且 $MN \parallel$ 平面 ABC_1 ,

所以 N 在线段 DE 上,

因为正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长是 4, 侧棱长是 $2\sqrt{3}$

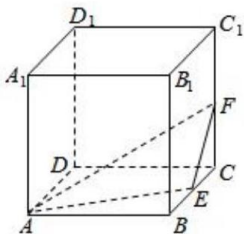
所以 $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 因为 $MB_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1$, 所以 $BB_1 \perp MB_1$

又 M 为 A_1C_1 的中点, 所以 $A_1C_1 \perp MB_1$

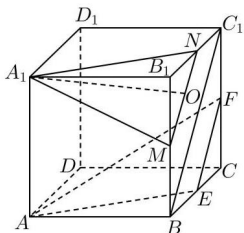
所以 $MB_1 = \sqrt{A_1B_1^2 - A_1M^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$

则 $ME = \sqrt{MB_1^2 + B_1E^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{15}$, 又 $MD = 1$
 所以线段 MN 的最大值为 $\sqrt{15}$.

6. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 、 F 分别是棱 BC 、 CC_1 的中点, P 是侧面 BCC_1B_1 内 (不含边界) 一点, 若 $A_1P \parallel$ 平面 AEF , 则线段 A_1P 长度的最小值是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.



解析 分别取棱 BB_1 、 B_1C_1 的中点 M 、 N , 连接 MN 、 BC_1 ,
 $\because M, N, E, F$ 分别为所在棱的中点, 则 $MN \parallel BC_1$, $EF \parallel BC_1$,
 $\therefore MN \parallel EF$, 又 $MN \not\subset$ 平面 AEF , $EF \subset$ 平面 AEF ,
 $\therefore MN \parallel$ 平面 AEF .
 $\because AA_1 \parallel NE$, $AA_1 = NE$, $\therefore$ 四边形 $AENA_1$ 为平行四边形,
 $\therefore A_1N \parallel AE$,
 又 $A_1N \not\subset$ 平面 AEF , $AE \subset$ 平面 AEF ,



$\therefore A_1N \parallel$ 平面 AEF , 又 $A_1N \cap MN = N$,
 $\therefore$ 平面 $A_1MN \parallel$ 平面 AEF .
 $\because P$ 是侧面 BCC_1B_1 内一点, 且 $A_1P \parallel$ 平面 AEF ,
 $\therefore$ 点 P 必在线段 MN 上.

在 $Rt\triangle A_1B_1M$ 中, $A_1M = \sqrt{A_1B_1^2 + B_1M^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

同理, 在 $Rt\triangle A_1B_1N$ 中, 可得 $A_1N = \sqrt{5}$,

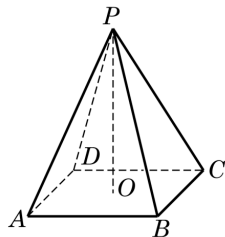
$\therefore \triangle A_1MN$ 为等腰三角形.

当点 P 为 MN 中点 O 时, 即 $A_1P \perp MN$, 此时 A_1P 最短;

又 $A_1O = \sqrt{A_1M^2 - OM^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

动点与垂直结合

- 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 2, 高为 2, E 是边 BC 的中点，动点 Q 在表面上运动，并且总保持 $QE \perp AC$ ，则动点 Q 的轨迹的周长为 $\sqrt{2} + \sqrt{6}$.

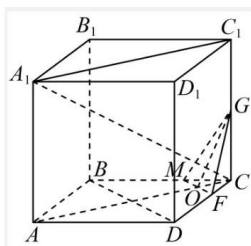


解析 Q 的轨迹为过 E 的 AC 的垂面在正四棱锥 $P-ABCD$ 上的截面

取 PC 和 CD 的中点 F, G , 取 EG 中点 M , 则 $FM \parallel PO$, 故 $FM \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $FM \perp AC$, 且 $EG \perp AC$, 所以 $AC \perp$ 平面 EFG , 故 P 的轨迹为 $\triangle EFG$, 其周长为 $\sqrt{2} + \sqrt{6}$

- 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面为菱形, $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $AA_1 = 6$, $AB = 6$, $\angle BCD = 60^\circ$, 点 M 是线段 BC 上靠近 C 的三等分点, 点 N 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上移动, 且 $MN \perp A_1C$, 则动点 N 的轨迹长度为 $2 + 2\sqrt{13}$.

解析 如图所示



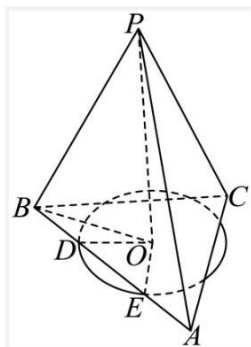
取 CD 上靠近 C 的三等分点, 则 $MF \perp AC$, 取 CC_1 中点 G , 故平面 $MFG \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 因为 $AC \perp OG$, 所以 $AC \perp$ 平面 GMF , 故 N 的轨迹为 $\triangle MFG$, 则动点 N 的轨迹长度为 $MF + MG + FG = 2 + 2\sqrt{13}$.

动点与距离结合

- 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T = \{Q \mid PQ \leq 2\sqrt{7}, Q \in S\}$, 则 T 表示的区域的面积为 $2\pi + 3\sqrt{3}$

解析 设顶点 P 在底面上的投影为 O , 连接 BO , 则 O 为三角形 ABC 的中心,

且 $BO = \frac{2}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$, 故 $PO = \sqrt{PB^2 - BO^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$.



因为 $PQ \leq 2\sqrt{7}$, 故 $OQ = \sqrt{PQ^2 - PO^2} \leq \sqrt{(2\sqrt{7})^2 - (2\sqrt{6})^2} = 2$,

故 Q 在以 O 为圆心, 2 为半径的圆及其内部,

而三角形 ABC 内切圆的圆心为 O , 半径为 $\frac{1}{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 而 $\sqrt{3} < 2 < 2\sqrt{3}$,

故 T 表示的区域为以 O 为圆心, 2 为半径的圆在 $\triangle ABC$ 内 (包含边界) 的部分,

设该圆与 AB 交于 D, E 两点, 则 $DE = 2\sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 2$,

即 $\triangle ODE$ 为正三角形, 则弧 DE 所在的弓形的面积为 $\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3} \times 4 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}$,

故 T 表示的区域的面积为 $\pi \times 2^2 - 3 \left(\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3} \right) = 2\pi + 3\sqrt{3}$

动点与角度结合

1. 已知平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, $AB \perp AD, CD \perp AD$, 且 $AB = 3$, $AD = CD = 6$, $ADEF$ 是正方形, 在正方形 $ADEF$ 内部 (含边界) 有一点 M , 满足 MB, MC 与平面 $ADEF$ 所成的角相等, 则点 M 的轨迹长度为 $\frac{4\pi}{3}$.

解析 因为平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, 平面 $ABCD \cap$ 平面 $ADEF = AD$,

$AB \perp AD, CD \perp AD$,

且 $AB, CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $AB \perp$ 平面 $ADEF, CD \perp$ 平面 $ADEF$,

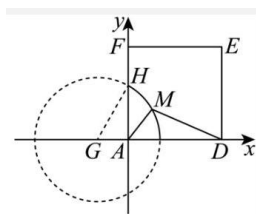
可知 $\angle BMA$ 和 $\angle CMD$ 分别是直线 MB, MC 与平面 $ADEF$ 所成的角,

则 $\angle BMA = \angle CMD$, 即 $\tan \angle BMA = \tan \angle CMD$,

可得 $\frac{AB}{AM} = \frac{CD}{MD}$, 所以 $MD = 2AM$.

故 M 的轨迹为阿氏圆 (的一部分)

以 A 为原点建立平面直角坐标系如下图所示,



由 $MD = 2AM$ 得 $\sqrt{(x-6)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 化简得 $(x+2)^2 + y^2 = 16$

由于点 M 在第一象限内, 所以 M 点的轨迹是以 $G(-2, 0)$ 为圆心, 半径为 4 的圆在第一象限的部分,

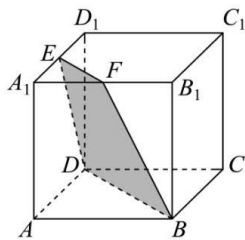
令 $x = 0$ 代入原方程, 解得 $y = \pm 2\sqrt{3}$, 故 $H(0, 2\sqrt{3})$,

由于 $GA = 2$, 所以 $\angle HGA = \frac{\pi}{3}$,

所以点 M 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{3} \times 4 = \frac{4\pi}{3}$.

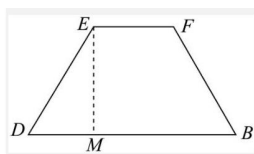
截面面积

1. 如图, 正方体的棱长是 a , 点 E, F 分别是两条棱的中点. 求四边形 $BDEF$ 的面积.



解析 易知四边形 $BDEF$ (图中阴影部分) 是一个梯形.

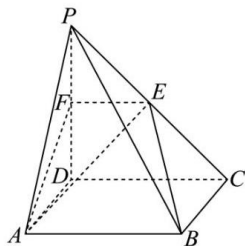
因为正方体的棱长为 a , 所以 $BD = \sqrt{2}a, EF = \frac{\sqrt{2}}{2}a, ED = BF = \frac{\sqrt{5}}{2}a$, 如图所示, $DM = \frac{1}{2}(BD - EF) = \frac{\sqrt{2}}{4}a$,



而梯形 $BDEF$ 的高 $EM = \sqrt{ED^2 - DM^2} = \sqrt{\frac{5}{4}a^2 - \frac{1}{8}a^2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}a$,

可得梯形 $BDEF$ 的面积为 $S = \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a + \sqrt{2}a \right) \times \frac{3\sqrt{2}}{4}a = \frac{9}{8}a^2$.

2. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形. $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = AD = 2$, 点 E 是棱 PC 的中点, 平面 ABE 与棱 PD 交于点 F , 求四边形 $ABEF$ 的面积.



解析 $CD \parallel AB, AB \subset$ 平面 $ABE, CD \subset$ 平面 ABE , 所以 $CD \parallel$ 平面 ABE

又 $CD \subset$ 平面 PCD , 平面 $PCD \cap$ 平面 $ABE = EF$, 故 $CD \parallel EF$, 故 EF 为 $\triangle PAC$ 的中位线, 所以 $EF = 1$

由于 $CD \parallel AB$, 根据平行的传递性可知 $AB \parallel EF$, 故 $ABEF$ 为梯形

根据三垂线定理可知 $AB \perp AF$, 故 $ABEF$ 为直角梯形, $EF = 1, AB = 2, AF = \sqrt{5}$, 故面积为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

角的最值

1. 已知正三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的所有棱长均为 2, 且点 P 在 $B'C'$ 上运动, 则直线 AP 与平面 ABC 所成角的最大正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

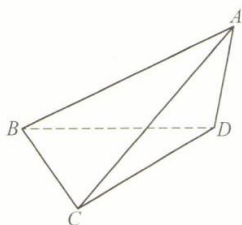
解析 根据最大角定理可知且点 P 在 $B'C'$ 上运动, 则直线 AP 与平面 ABC 所成角的最大值为平面 $B'C'A$ 和平面 BCA 所成锐二面角的大小.

2. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = BC = CD = 2, AD = \sqrt{5}$, 对角线 $BD = 3$, E 是直线 CD 上任一点, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 翻折成 $\triangle A'BD$, 使二面角 $A' - BD - C$ 的大小为 120° , 设异面直线 $A'D$ 和 BE 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的最小值是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



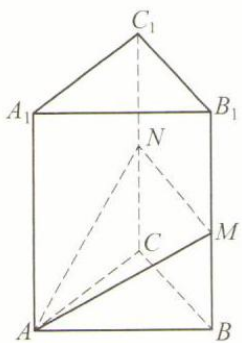
解析 当 $\sin \alpha$ 最小的时候, α 最小, 根据最小角定理可知此时 $A'D$ 和 BE 所成的角等于 $A'D$ 和平面 BCD 所成角, 设 A' 在面 BCD 内射影为 H , 故计算可得 $\sin \alpha = \frac{A'H}{A'D} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

3. 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle BCD$ 为等边三角形, $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$, 二面角 $B - AD - C$ 的大小为 α , 则 α 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{3}]$



解析 因为 $DB \perp AD$, 所以 DB 和平面 ACD 的夹角即为 $B - AD - C$ 的平面角, 根据最小角定理可知 $\alpha \leq \angle BDC = \frac{\pi}{3}$

4. 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, AB 、 AC 、 AA_1 两两互相垂直, $AB = AC = AA_1$, M 、 N 是线段 BB_1 、 CC_1 上的点, 平面 AMN 与平面 ABC 所成 (锐) 二面角为 $\frac{\pi}{6}$. 当 $|B_1M|$ 最小时, $\angle AMB = \frac{\pi}{3}$



解析 易知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 为直三棱柱, $|B_1M|$ 最小即 $\angle AMB$ 最小.

根据最大角定理可知 AM 和平面 ABC 的线面角 (MAB) 的最大值为平面 AMN 与平面 ABC 所成 (锐) 二面角, 故 $\angle MAB \leq \frac{\pi}{6}$, 即 $\angle AMB \geq \frac{\pi}{3}$

5. 设三棱锥 $V - ABC$ 的底面是正三角形, 侧棱长均相等, P 是棱 VA 上的点 (不含端点). 记直线 PB 与直线 AC 所成的角为 α , 直线 PB 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $P - AC - B$ 的平面角为 γ , 则 (B)

(A) $\beta < \gamma, \alpha < \gamma$ (B) $\beta < \alpha, \beta < \gamma$ (C) $\beta < \alpha, \gamma < \alpha$ (D) $\alpha < \beta, \gamma < \beta$

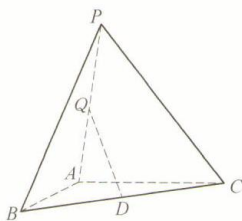
解析 根据最小角定理可知 $\alpha \geq \beta$, 易知不满足取等条件, 故 $\beta < \alpha$

注: 因为 PB 并不在二面角 $P - AC - B$ 的半平面内, 因此不适用最大角定理

过 P 做 $PM \perp$ 面 ABC , 做 $MN \perp AC$, 则 $\beta = \angle PBM, \gamma = \angle PNM$, 故 $\tan \gamma = \frac{PM}{MN}, \tan \beta = \frac{PM}{BM}$

$V - ABC$ 为正四面体, 根据正四面体的性质可知 M 在 $\angle BAC$ 的中垂线上, 有 $MB = MC$, 因为 $MC > MN$, 所以 $\tan \gamma > \tan \beta$

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 1, BC = 2\sqrt{2}, \angle B = \frac{\pi}{4}$, 将 $\triangle ABC$ 绕边 AB 翻转至 $\triangle ABP$, 使平面 $ABP \perp$ 平面 ABC, D 是边 BC 的中点, 设 Q 是线段 PA 上的动点, 当 PC 与 DQ 所成的角取得最小值时, 线段 AQ 的长度为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



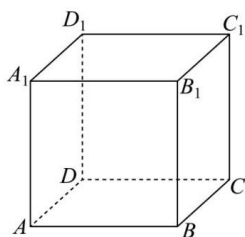
解析 根据最小角定理可知, 当 PC 与 DQ 所成的角取得最小值时, DQ 与 PC 在面 APD 内射影平行

延长 BA 至 O 使得 $AO = 1$, 则 $\angle BOC = \frac{\pi}{2}$, 故 $CO \perp$ 平面 BOP , 且 $PO \perp$ 平面 BOC (O 为墙角)

将图形补成立方体, 补全 PAD 对应截面, 并做出 PC 在面内的投影, 根据比例关系可以求得 $AQ = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

综合

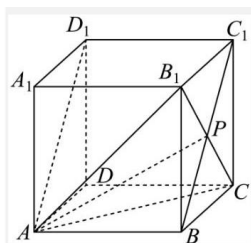
1. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BC} + \mu\overrightarrow{BB_1}$, $\lambda \in [0, 1], \mu \in [0, 1]$, 则下列说法正确的是 ① ②



- ① 当 $\lambda = \mu \neq 0$ 时, $BP \parallel$ 平面 AB_1D_1
- ② 当 $\lambda = \mu$ 时, $AP \perp B_1C$
- ③ 当 $\lambda + \mu = 1$ 时, AP 长度的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ④ 当 $\lambda + \mu = 1$ 时, 存在点 P , 使得 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$.

解析

- ① 当 $\lambda = \mu \neq 0$ 时, P 为线段 BC_1 上的点 (不含 B 点),
显然 $BP \parallel AD_1$, 又 $BP \not\subset$ 平面 AB_1D_1 , $AD_1 \subset$ 平面 AB_1D_1 , 所以 $BP \parallel$ 平面 AB_1D_1
- ② 当 $\lambda = \mu$ 时, P 为线段 BC_1 上的点, 又 AB 垂直右侧面,
所以 AP 在右侧面的射影为 BC_1 , 又 $BC_1 \perp B_1C$, 根据三垂线定理可知 $AP \perp B_1C$,
所以 $AP \perp B_1C$
- ③ 当 $\lambda + \mu = 1$ 时, P 为线段 B_1C 上的点, 又三角形 AB_1C 是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形, 所以
 AP 长度的最小值为该等边三角形的高, 即为 $\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$
- ④ 当 $\lambda + \mu = 1$ 时, P 为线段 B_1C 上的点, 又 AB 垂直右侧面, 所以 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角为 $\angle APB$
 $\tan \angle APB = \frac{AB}{BP} = \frac{1}{BP}$,
所以当 BP 取最小值 $\frac{1}{2}BC_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\tan \angle APB = \frac{1}{BP}$ 取得最大值 $\sqrt{2} < \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$,
所以 $\angle APB$ 小于 $\frac{\pi}{3}$, 所以不存在点 P , 使得 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$



2. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $AF \perp$ 平面 $ABCD$, $AF \parallel BE$, $AB = BE = 2$, $AF = 1$.

- (1) 求证: 平面 $ACF \perp$ 平面 BDE
- (2) 求点 C 到平面 BDF 的距离

解析

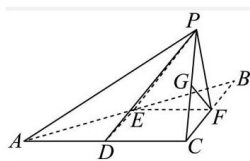
(1) 由 $AC \perp BC, EF \parallel AC$, 得 $EF \perp BC$, 则 $EF \perp FC, EF \perp PF$, 因此 $AC \perp FC, AC \perp PF$, 而 $PF \cap CF = F, PF, CF \subset$ 平面 PCF , 所以 $AC \perp$ 平面 PCF .

(2) 连接 DE , 由点 F 为 BC 中点, $EF \parallel AC$, 得 E 是 AB 的中点, 而 D 为 AC 中点, 则 $DE \parallel CF, DE = CF, \angle PDE$ 是异面直线 PD 与 CF 所成的角或其补角,

由 (1) 得 $\angle PFC$ 是二面角 $P-EF-C$ 的平面角, $\angle PFC = \frac{\pi}{3}$, 令 $PF = CF = a$,

则 $\triangle PCF$ 是正三角形, $CD = PC = a$, 由 (1) 得 $AC \perp PC$, 于是 $PD = \sqrt{2}a$,

而 $DE = a, PE = BE = \sqrt{2}a$, 在等腰 $\triangle PDE$ 中, $\cos \angle PDE = \frac{\frac{1}{2}DE}{PD} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 则 $\angle PDE = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$, 所以异面直线 PD 与 CF 所成的角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.



(3) 作 $FG \perp PC$ 于点 G , 由 $AC \perp$ 平面 $PCF, GF \subset$ 平面 PCF , 得 $AC \perp FG$,

而 $AC \cap PC = C, AC, PC \subset$ 平面 PAC , 则 $FG \perp$ 平面 PAC ,

又 $EF \parallel AC, EF \not\subset$ 平面 $PAC, AC \subset$ 平面 PAC , 于是 $EF \parallel$ 平面 PAC ,

点 E 到平面 PAC 距离等于点 F 到平面 PAC 距离 FG ,

设 $BC = 1, BF = x$, 直线 PE 与平面 PAC 所成的角为 θ ,

则 $CF = 1 - x, PC = \sqrt{x^2 + (1-x)^2 - 2x(1-x)\cos \frac{\pi}{3}} = \sqrt{3x^2 - 3x + 1}, FG = \frac{\sqrt{3}x(1-x)}{2\sqrt{3x^2 - 3x + 1}}$,

而 $PE = \sqrt{2}BF = \sqrt{2}x$, 因此 $\sin \theta = \frac{FG}{PE} = \frac{\sqrt{6}(1-x)}{4\sqrt{3x^2 - 3x + 1}}$, 令 $1-x = t \in (0, 1)$,

则 $\frac{3x^2 - 3x + 1}{(1-x)^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} + 3 = \left(\frac{1}{t} - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}$, 当且仅当 $t = \frac{2}{3}, x = \frac{1}{3}$ 时取等号,

因此 $\left(\frac{1-x}{\sqrt{3x^2 - 3x + 1}}\right)_{\max} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}, (\sin \theta)_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又 θ 为锐角, 则 $\theta_{\max} = \frac{\pi}{4}$,

所以直线 PE 与平面 PAC 所成的角的大小存在最大值, 最大值为 $\frac{\pi}{4}$.